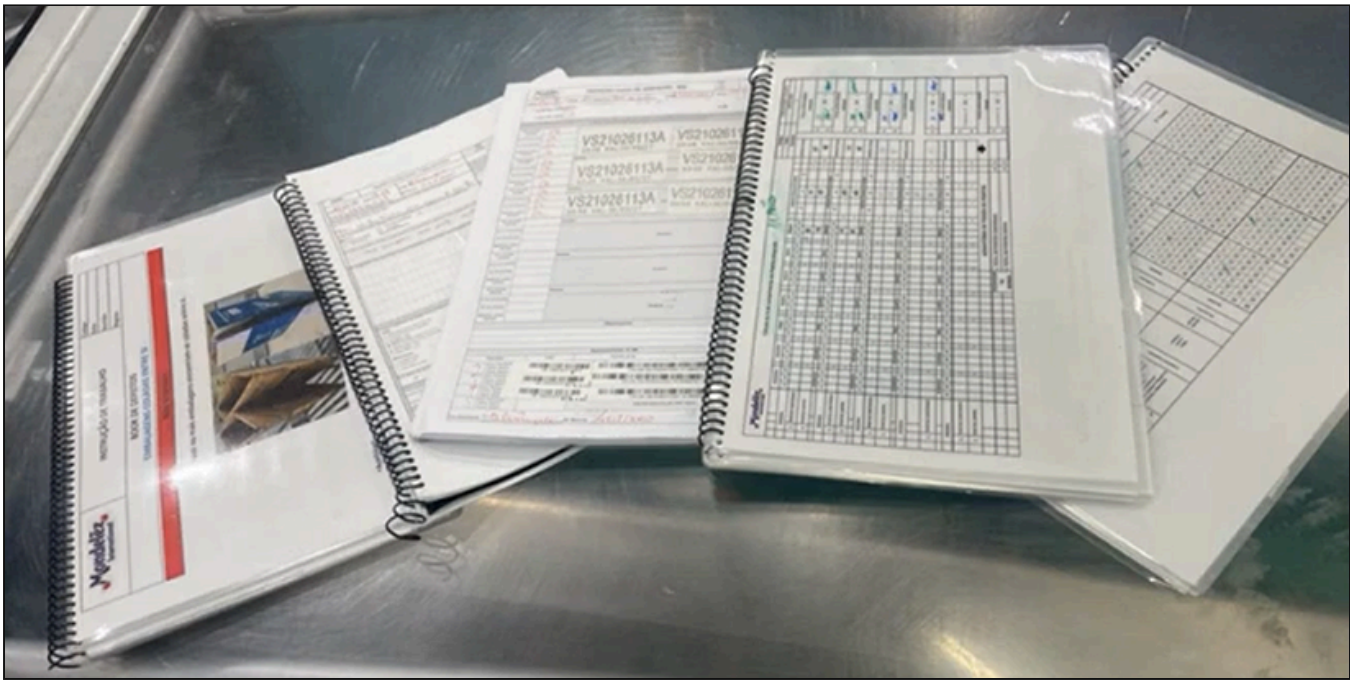
PITANG LABS · MONDELEZ · DIGITALIZAÇÃO DA ROTINA DE MANUFATURA

Gestão de Rotinas Operacionais

Documentação do protótipo funcional: contexto, personas, jobs, solução, requisitos, prioridades e processo de trabalho.

VERSÃO	1.1 · 16 de outubro de 2026
FONTE	arquivos markdown em `docs/` do repositório `pitang-labs/mondelez`
ESCOPO	protótipo web publicado na Vercel; piloto on-premise descrito na proposta Pitang
USO	interno Pitang e Mondelez



Estado atual: formulários plastificados e cadernos sobre a máquina. É isso que o produto substitui.

Sumário

00 Sobre este documento 5

Propósito
O projeto em dez linhas
Ordem de leitura
Princípios do projeto
Onde está tudo
Glossário mínimo

Visão geral 8

01 Brief consolidado 11

1. Fontes
2. Problema (briefing V1)
3. O que o cliente pede (V1 + V2)
4. Catálogo das rotinas (15 módulos do protótipo de referência, pág. 16 do V2)
5. Dados de exemplo nos mockups (reutilizar no protótipo)
6. Linguagem visual do protótipo de referência (V2)
7. Proposta Pitang (compromissos que o protótipo deve honrar)
8. Divergências entre documentos (resolver com o cliente / decidir no protótipo)
9. KPIs que o protótipo deve tornar visíveis
10. Recomendação para o protótipo funcional (design engineering)

03 Personas 17

Contexto comum: a linha Bis 2, posto Embalagem
P1 · Alberto Forte — Operador de Embalagem
P2 · Graziela Felix — Operadora de Embalagem (variação)
P3 · Renata Lins — Supervisora de Produção
P4 · Marcos Tavares — Gerente de Seção (Chocolate)
P5 · Juliana Prado — Especialista de Seção (Processo / Qualidade)
P6 · Carlos Nunes — Assistente de Produção
Secundários e stakeholders
Matriz persona × necessidade primária

04 Jobs to be Done 22

Jobs principais
Mapa do job: o turno
Jobs por persona
Forças de progresso (por que adotar, por que resistir)
Resultados desejados (para medir o protótipo em teste com usuários)

02 Solução e stack 26

1. Tese da solução
2. Escopo do protótipo vs. piloto
3. Stack escolhida (verificada em 16/10/2026 via Context7)
4. Arquitetura lógica
5. Modelo de dados essencial

6. Regras de cálculo (a validar na Etapa 1 do piloto)
7. Motor de alertas (regras iniciais)
8. Ferramentas de demonstração (parte do produto do protótipo)
9. Portabilidade para o piloto on-premise
10. Decisões registradas (ADR-lite)
11. Riscos técnicos do protótipo

05 Requisitos 33

1. Requisitos funcionais transversais
2. Requisitos por módulo
3. Regras de negócio
4. Matriz de permissões
5. Requisitos não funcionais
6. Restrições
7. Glossário

06 Priorização MoSCoW 39

Must · sem isso a demo não prova a tese
Should · entra assim que o núcleo estiver sólido
Could · se sobrar tempo ou se a demo pedir
Won't · fora do protótipo, explicitamente
Definição de pronto do protótipo
Ordem de construção sugerida

07 Processo de trabalho 43

Responsabilidades por frente
Ritmo
Git e PRs
Definição de pronto por PR
Convenções de código
Como decidir e registrar
Comunicação
Ferramentas
Gerar este documento em PDF

08 Plano de implementação 47

Ambiente de desenvolvimento
Incrementos e entregáveis
Frentes de trabalho por módulo
Backlog inicial detalhado (I1 e I2)
Critérios de aceite por incremento
Referências técnicas
Checklist de alinhamento do time

09 Framework de UX (UI Audit) 51

1. O que é
2. A ideia central
3. O que ele acrescenta ao que já temos, e o que não cobre
4. As apostas deste projeto

5. Onde estamos no processo de seis passos
6. Leis de psicologia aplicadas às nossas telas
7. Padrões escolhidos por template
8. Scaffold do projeto: regras que não se re-decidem
9. Ritual de auditoria por incremento
10. Mentalidades (anchors) que valem para este time
11. Como usar no dia a dia

Este documento é gerado a partir dos arquivos em `docs/` ; a fonte viva é o markdown.

CAPÍTULO 00

Sobre este documento

Propósito, o projeto em dez linhas, ordem de leitura, princípios e glossário mínimo.

Propósito

Este documento reúne, em um só lugar, tudo o que foi lido, decidido e planejado para o protótipo funcional de **Gestão de Rotinas Operacionais** da Mondelez: contexto, pessoas, jobs, solução, requisitos, prioridades e forma de trabalho. Serve como referência única do time e como base para qualquer pessoa que entre no projeto.

Ele é um **retrato datado** dos arquivos em `docs/`. Os markdowns são a fonte viva; este PDF é regenerado a partir deles com um comando (ver capítulo "Processo de trabalho"). Se o PDF e o markdown divergirem, vale o markdown.

O projeto em dez linhas

1. A Mondelez gere a rotina de manufatura (checklists, apontamentos, ocorrências) em papel, cadernos e planilhas dispersas.
2. A liderança descobre desvios tarde e consolida o turno à mão; a operação não sabe o que priorizar.
3. A Mondelez pediu, via Porto Digital, um software para tablets que centralize, registre, direcione e alerte.
4. A Pitang propôs uma plataforma React + Ionic + NestJS, on-premise, com piloto na linha **Bis 2** (fábrica de Chocolate), posto Embalagem.
5. Antes do piloto, será construído um **protótipo funcional web**, publicado na **Vercel**, para validar o produto com usuários reais.
6. São 15 módulos de rotina (PPLI, Hora x Hora, MTBF, Troca de turno, Alertas, Relatório do turno, etc.) mais Agenda da fábrica.
7. A tese de design: a home é "**Minha Rotina do turno**" (o que falta fazer agora), não um menu de módulos.
8. Toda não conformidade ou atraso vira **alerta automático** com criticidade e responsável; o supervisor trata e registra a ação.
9. Tudo é pensado para **tablet com luva**: alvos grandes, poucos toques, offline-first, rastreabilidade em cada registro.
10. Stack: Next.js 16, React 19, TypeScript, Tailwind v4, shadcn/ui, Zustand + IndexedDB; sem backend nesta fase.

Ordem de leitura

ORDEM	CAPÍTULO	O QUE LEVAR
1	Visão geral	O mapa do turno, as personas e o MoSCoW em uma olhada
2	01 · Brief consolidado	O problema, o que o cliente pediu, o catálogo dos 15 módulos
3	03 · Personas	Quem usa, de luva, no barulho, em tablet compartilhado
4	04 · Jobs to be Done	O que cada pessoa precisa conseguir fazer, em ordem de prioridade
5	02 · Solução e stack	Como o protótipo é montado e por que cada decisão foi tomada
6	05 · Requisitos	O que cada módulo faz, regras de negócio, permissões, não funcionais
7	06 · MoSCoW	O que entra agora, o que fica para depois, a ordem de construção
8	07 · Processo de trabalho	Papéis, git, PRs, definição de pronto, convenções
9	08 · Plano de implementação	Incrementos, frentes de trabalho, ambiente, referências técnicas
10	09 · Framework de UX (UI Audit)	Apostas do projeto, leis de psicologia por tela, padrões por template, regras pré-decididas, ritual de auditoria

Princípios do projeto

1. **Nenhum requisito é inventado.** O que não está nos documentos nem foi combinado é pergunta, não código.
2. **Perguntar cedo é barato; descobrir tarde é caro.** Trinta minutos travado em um problema é o limite antes de pedir ajuda.
3. **PR pequeno, com evidência no tablet.** Uma tela ou um componente por PR; print ou vídeo sempre.
4. **Toque de luva.** Nenhum alvo abaixo de 56 px, nenhuma interação que dependa de hover ou de precisão.
5. **Domínio puro.** Regras de negócio (alertas, GE, MTBF) vivem em `domain/`, sem React e sem Next, com teste.
6. **Decisão vira texto.** Mudou arquitetura, requisito ou prioridade: nota em `docs/` antes do código.
7. **Linguagem do cliente.** PPLI, centerlining, LPP, GE, MTBF, etiqueta aberta: os nomes são os da Mondelez.

Onde está tudo

O QUÊ	ONDE
Repositório	`gitlab.pitang.com/pitang-labs/mondelez` (pasta local `mondelez-main/`)
Documentos originais da Mondelez e da Pitang	`Documentos/`
Documentação do projeto (esta)	`docs/`
Foto do estado atual (papel na máquina)	`docs/assets/foto-papel-chao-fabrica.png`
Aplicação (a criar no incremento I1)	`app/` na raiz do repositório
Ambiente publicado	Vercel, com um link de preview por PR e produção em `main`

Glossário mínimo

TERMO	SIGNIFICADO
Rotina	Tarefa recorrente de um posto (por hora, turno, dia, semana ou mês)
PPLI	Plano de limpeza, lubrificação e inspeção de um equipamento
Centerlining	Manter os parâmetros da máquina nos valores-alvo definidos
NC	Não conformidade: item de checklist fora do padrão
GE	Eficiência global da linha (definição oficial a validar com a Mondelez)
MTBF	Tempo médio entre falhas
Troca de turno	Formulário de passagem entre turnos
Posto	Ponto de trabalho de uma linha (ex.: Embalagem da Bis 2)
Loeschpack	Modelo de máquina de embalagem; a Bis 2 tem as de número 2, 4 e 5

O glossário completo está no capítulo de requisitos.

VISÃO GERAL EM POUCAS PÁGINAS

O projeto de relance

Um sistema de rotina que diz a cada pessoa da linha o que fazer agora, registra em poucos toques, detecta o desvio sozinho e entrega à liderança o turno consolidado, sem papel.

Protótipo web na Vercel · piloto na linha Bis 2, posto Embalagem, Loeschpack 2/4/5 · detalhes nos capítulos 01 a 06.

Mapa do job: o turno

1	2	3	4	5	6	7
Assumir	**Preparar**	**Produzir**	**Desviar**	**Tratar**	**Encerrar**	**Analisar**
Troca de turno (ler) Plano de produção Agenda Nível de risco	Pré-partida HSE PPLI & Centerlining Manutenção autônoma	Hora x Hora Sobrepeso / refugo Rastreabilidade PA	MTBF (1 toque) NC em checklist Book de defeitos IT / LPP	Alertas Ação registrada Teams / e-mail	Troca de turno (escrever) Relatório do turno	Relatório por linha Histórico Tendências

Personas

OPERAÇÃO
Alberto Forte
Operador de Embalagem, 1º turno, tablet do posto, de luva. Quer saber o que falta e registrar em 2 toques.

"Se não é na hora, é invenção."

SUPERVISÃO
Renata Lins
4 linhas BIS, 40 pessoas. Quer ver o desvio agora, com responsável, e chegar na passagem com o turno fechado.

"Preciso saber onde ir agora."

GERÊNCIA
Marcos Tavares
Fábrica de Chocolate, 3 turnos. Quer o relatório do turno pronto, alertas críticos no Teams e auditoria em minutos.

"O número chega quando só serve para explicar."

ESPECIALISTA
Juliana Prado
Dona dos padrões: PPLI, centerlining, book, IT. Quer publicar a versão certa no ponto de uso e ver NCs do domínio.

"Não sei qual versão está na máquina."

ASSISTÊNCIA
Carlos Nunes
Escala, agenda, plano de produção do Excel, cadastros. Quer importar e publicar em um passo.

"Hoje eu imprimo e colo no mural."

MoSCoW do protótipo

Must

- Login matrícula + PIN; contexto Chocolate → Bis 2 → Embalagem
- Minha Rotina do turno (prazos, estados, criticidade)
- Motor de formulários; NC exige justificativa
- PPLI & Centerlining
- Hora x Hora (ton, GE, farol, gráfico)
- MTBF por toque, Pareto
- Alertas: criticidade, responsável, idade, tratar
- Troca de turno pré-preenchida com aceite
- Relatório do turno BIS 1–4
- 3 personas, rastreabilidade, indicador de sync
- Painel de demo (persona, relógio, rede, reset)
- Design para luva, landscape e portrait

Should

- Plano de produção + import Excel
- Book de defeitos, IT / LPP
- Escala, Agenda e recados
- Rastreabilidade de PA com foto
- Pré-partida HSE + nível de risco
- Sobrepeso, Limpeza semanal, Man. autônoma (genéricos)
- Pedido de ajuda contextual
- Dashboard gerencial, histórico com filtros
- Estado compartilhado p/ demo em 2 dispositivos

Could

- Tendências e recorrência
- Troubleshooting por tipo de falha
- Gamificação ("turno 100 %")
- PWA instalável
- PDF do relatório
- Admin de rotinas pela UI

Won't

- SSO, Teams, EQCMS, PowerApps, SAP reais
- APK, MDM, Ionic
- Backend NestJS on-prem
- Retenção 10 anos, certificações
- WhatsApp, multi-idioma

Stack do protótipo

UI

Next.js 16 App Router · React 19 · TypeScript · Tailwind v4 com tokens em @theme · shadcn/ui · lucide · Recharts · react-hook-form + zod

alvos ≥ 56 px · corpo ≥ 16 px · AA

Domínio (TS puro)

RoutineEngine · FormEngine · AlertEngine · KpiEngine (GE, ton/h, MTBF) · ShiftReport · Clock injetável

Vitest · sem dependência de Next

Dados e deploy

Zustand + IndexedDB offline-first atrás de Repository · seed da Bis 2 · Vercel com preview por PR · opcional Neon + Drizzle

portável: standalone + Docker

Motor de alertas: regras iniciais

REGRA	GATILHO	CRITICIDADE	PARA QUEM
A-ATRASO	Tarefa obrigatória vence sem conclusão	**Atenção**, **Crítico** após 30 min	Supervisor; responsável = operador do posto
A-NC	Item não conforme em checklist	**Crítico** se segurança/qualidade	Supervisor + Especialista
A-GE	GE acumulado < 70 % após 3 h	**Atenção**	Supervisor, Gerente
A-META	Produção < meta − 1,3 t	**Atenção**	Supervisor
A-MTBF	MTBF do turno abaixo do limiar	**Info**	Especialista

REGRA	GATILHO	CRITICIDADE	PARA QUEM
A-REPET	≥ 3 falhas do mesmo tipo no turno	**Atenção**	Supervisor, Especialista

Ordem de construção

I1	I2	I3	I4	I5	I6
Scaffold, tokens, shell tablet, seed, login, contexto, Minha Rotina link vivo na Vercel	Motor de formulários, PPLI, motor e painel de alertas, painel de demo NC e atraso viram alerta	Hora x Hora, MTBF, KPIs do turno farol e gráficos	Troca de turno, Relatório do turno, persona Gerente ciclo fechado	Should: plano + import, book, IT, escala, agenda, foto, HSE, genéricos catálogo completo	Luva, contraste, vazios, offline, testes, Playwright pronto p/ usuários

Pontos a validar com a Mondelez na Etapa 1: definição oficial de GE/OEE, limiares de alerta, lista final de perfis, nome do módulo de rastreabilidade (PA × matéria-prima), identidade visual.

CAPÍTULO 01

Brief consolidado

Síntese de todas as fontes: briefing do Porto Digital, documento interno da Mondelez e proposta da Pitang.

Consolidação de toda a documentação da pasta `Documentos/` (lida em 16/10/2026) para servir de base ao design engineering do protótipo.

1. Fontes

DOC	AUTOR	O QUE É
`V1 - [DOCA HUB] ... Briefing Desafio 3 - Ciclo 2.pdf` **(7 pág.)**	Porto Digital / Mondelez	Briefing oficial do desafio "Digitalização da rotina de manufatura"
`V2 - DOC-20261015-WA0041.pdf` **(31 pág.)**	Mondelez (interno, "One Digital")	Detalhamento das rotinas obrigatórias + **protótipo de referência** (pág. 15–31)
`V1 - Proposta - Mondelez.pptx` **(21 slides)**	Pitang	Proposta comercial/técnica: escopo, stack, cronograma, equipe, investimento
`README.md`	GitLab	Boilerplate, sem conteúdo

Foto real do estado atual (pastas de papel sobre a máquina): `docs/assets/foto-papel-chao-fabrica.png` .

2. Problema (briefing V1)

- Rotina de Manufatura (Operadores, Supervisão, Gerentes de Seção) gerida de forma **assíncrona, manual e em papel** (cadernos, formulários, planilhas e links dispersos).
- Sem sistema único para rotinas diárias/semanais/mensais; sem registro estruturado de ocorrências, controles e pendências.
- Liderança sem visibilidade em tempo real; operação sem direcionamento claro do que priorizar.
- Consequências: perda de tempo, atraso na identificação de desvios, decisão lenta, falta de padronização entre seções/turnos, auditorias difíceis.

Fora de escopo: substituir sistemas corporativos (produção/qualidade/manutenção), redesenhar processo produtivo, funcionalidades fora de rotina/ocorrências/controles.

3. O que o cliente pede (V1 + V2)

Quatro verbos do V2: **centralizar · registrar · direcionar · alertar**.

Obrigatórios: app de gestão de rotina por nível hierárquico; interface user friendly com direcionamento claro por perfil; gestão visual de pendências com alertas condicionados; tablets inclusos; controle de usuários/perfis. Desejáveis: dashboard gerencial por seção/turno; histórico e tendências; notificações automáticas; fluxos de aprovação padronizados. Opcionais: analytics de padrões recorrentes; integração com sistemas corporativos; gamificação.

Acesso e contexto de trabalho

- Login por **SSO ligado à matrícula** do operador (V2). Proposta Pitang: liderança via diretório corporativo (SSO); operador por **matrícula em tablet compartilhado** por posto.
- Perfis citados no V2: operador, supervisor, especialista, gerente, técnico de segurança, técnico de qualidade. Proposta Pitang fixa **5 perfis**: Operação, Supervisão, Gerência, Assistência, Especialista de Seção.
- Rotinas pré-definidas **pela função e pelo posto de trabalho**.
- Árvore de contexto: **Fábrica** → **Linha** → **Equipamento** (ex.: Chocolate → Bis 2 → Loeschpack 4). Mockup usa breadcrumb `chocolate ▸ bis 2 ▸ embalagem`.

Tablets

- V2: 20 tablets, tela ≥ 10.9", 128 GB SSD, 6 GB RAM, **toque com luvas**, capa anti-queda, totem.
- Pitang: 15 tablets Samsung Galaxy Tab Active5 5G (R$ 36.600,00, faturado à parte).

PoC / restrições técnicas (V2)

- **Integralmente on-premise**, dados offline, **sem integrações** às plataformas existentes na PoC. Piloto em grupo reduzido (uma linha/área).
- Certificações de segurança exigidas (SOC2, ISO 27001 ou equivalentes).
- Solução final em 2 modalidades: SaaS ou cloud Mondelez (+ contrato de suporte mensal).
- Integrações futuras: SSO; Teams/e-mail; Excel (plano de produção); EQCMS (instruções de trabalho, book de defeitos); PowerApps (dashboards/apps Mdlz).

4. Catálogo das rotinas (15 módulos do protótipo de referência, pág. 16 do V2)

Grade 5×3 da tela principal, na ordem do mockup:

#	MÓDULO	TIPO (V2)	ÁREA FOCAL	INTEGRAÇÃO	COMPORTAMENTO-CHAVE
1	Plano de produção	Consulta	Manufatura + Planning	Excel (export SAP)	Plano do dia/semana por linha/SKU, toneladas por dia, total semana
2	Manutenção autônoma	Checklist	Manufatura	—	Roteiro de limpeza/inspeção/lubrificação básica
3	Sobrepeso, refugo e reprocesso	Escrita	Manufatura + Qualidade	—	Registro **hora a hora** de sobrepeso, refugo, reprocesso
4	Book de defeitos	Consulta	Qualidade	EQCMS	Catálogo visual (padrão/produto perfeito × fora de padrão)
5	MTBF	Escrita	Manufatura	—	Operador toca no ícone do tipo de falha (Enrosco, Troca de bobina, Ajuste mordente, Ajuste temperatura, Selagem enrugada, Perda sincronismo); sistema carimba hora; relatório de confiabilidade no fim do turno
6	Escala	Consulta (calendário)	Manufatura	—	Escala do colaborador em calendário anual colorido por turno
7	Limpeza semanal	Checklist	Manufatura + Qualidade	—	Checklist semanal com itens obrigatórios
8	Rastreabilidade de PA	Consulta + Checklist + Foto	Manufatura + Qualidade	—	Inspeção de PA, lote de envoltórios/caixas, foto obrigatória, **retenção 10 anos**; postos embalagem primária/secundária/terciária/caixas
9	Alertas	Gestão / Notificação	Manufatura	Teams/e-mail	Painel automático por atraso de preenchimento ou NC. **Restrito a Especialista, Supervisor e Gerente**
10	Hora x Hora	Apontamento + Dashboard	Manufatura	—	Operador aponta caixas; app calcula **ton/h e GE** (hora e acumulado), gráficos, farol de meta
11	Ferramentas de segurança (HSE)	Checklist + Consulta	HSE	PowerApps	Pré-partida (máquina/turno), fornos PSM3, integridade de ferramentas, talhas, caderno de DDS, nível de risco da linha
12	Relatório do turno	Consolidação automática	Manufatura	Teams/e-mail	Consolida Hora x Hora, Troca de turno, Alertas, MTBF por linha e turno; envio à liderança
13	Troca de turno	Escrita (formulário guiado)	Manufatura	—	Perguntas pré-definidas (etiquetas abertas, paradas, pendências, pedidos de ajuda), consulta automática a GE/MTBF/OEE, campo livre
14	Instrução de trabalho e LPP	Consulta	Qualidade / Segurança / E&T	EQCMS	Biblioteca digital por equipamento no ponto de uso
15	PPLI e Centerlining	Consulta + Checklist + Escrita	Manufatura	—	Planos de limpeza/lubrificação/centerlining por equipamento; checklist item a item; **NC dispara alerta e exige justificativa**

Também citado no V2 (rotinas obrigatórias) mas **ausente da grade do mockup**: **Agenda da fábrica e recados** (quadro de avisos digital, alimentado por Gerente/Assistente, lido por todos). A proposta Pitang inclui "Agenda da Fábrica" e acrescenta **Troubleshooting** (manuais e dicas para os principais alertas).

5. Dados de exemplo nos mockups (reutilizar no protótipo)

- Linha piloto: **Bis 2**, fábrica de Chocolate, posto **Embalagem**. Equipamentos: Loeschpack 2, 4, 5.
- Pessoas: Alberto Forte (operador, 1º turno), Graziela Felix (operadora).
- Troca de turno 29/07/2026, 1º turno: GE 91,1% · 17,89 t · MTBF 95 min · maior parada "Enrosco de embalagem" · etiqueta aberta "Desalinhamento da correia transportadora" ·

sugestão "Pedir movimentação da nova embalagem".

- Relatório do turno: BIS 1 (GE 91,1%, 17,89 t, MTBF 95 min), BIS 2 (94,3%, 19,93 t, 110 min), BIS 3 (87,1%, 16,89 t, 87 min), BIS 4 (89,2%, 18,0 t, 89 min), cada um com "pedido de ajuda".
- Alertas: "PPLI da Máquina Loeschpack 5 ainda não preenchido — Alberto Forte"; "PPLI da Loeschpack 2 ainda não preenchido — Graziela Felix"; "OEE da Linha Bis 2 abaixo de 70%"; "Produção da Linha Bis 2 1,3 t abaixo da meta".
- Plano de produção (exemplo é de Crackers 1 / Club Social, semana 27/jul–2/ago): SKU, descrição, UOM Tons, Seg–Dom, total semana.

---

6. Linguagem visual do protótipo de referência (V2)

- Roxo Mondelez (tiles e CTA), fundo branco, logo "Mondelēz International · Snacking Made Right" no canto superior direito, rodapé "Mondelez International".
- Login: card central "Gestão de Rotinas Operacionais / Bem-vindo / Usuário / Senha / ENTRAR".
- Home: breadcrumb de contexto + grade 5×3 de tiles roxos com nome do módulo.
- Telas de módulo: título, "Tipo / Descrição / Área focal / Integração necessária", botão "← Menu Principal", imagem do formulário em papel atual à direita. É um **mapa de conteúdo**, não um design final: há bastante espaço para o design engineering.

---

7. Proposta Pitang (compromissos que o protótipo deve honrar)

- Piloto na **linha-modelo Bis 2**, posto Embalagem, 5 perfis, 15 módulos; base para escalar às demais **12 linhas** (Chocolate e Biscoito).
- **Uma única aplicação React + Ionic**: APK Android nos tablets (via MDM, câmera nativa, sync em segundo plano) e navegador para liderança/PCs de posto. Interface otimizada para **luvas**.
- **Offline-first**: grava no dispositivo (IndexedDB) enquanto preenche; fila de envio com reenvio automático sem duplicar; **estado de sincronização visível em cada registro**.
- Backend Node.js (NestJS) com motor de alertas condicionados e agendamento; PostgreSQL; Docker on-premise; ambientes dev/homol/prod.
- Alertas com **níveis de criticidade** e responsável identificado; envio Teams/e-mail; WhatsApp condicionado ao cybersecurity.
- Rastreabilidade: todo registro carimbado com data, turno e responsável. Histórico e tendências.
- Gamificação (metas, pontuação, reconhecimento de equipes) está **dentro do escopo do piloto** na proposta.
- Cronograma: 13 semanas (2 diagnóstico · 8 dev · 2 piloto · 1 consolidação). Investimento R$ 257.069,13 + tablets R$ 36.600,00 + operação assistida R$ 5.645,79/mês (40 h).
- Equipe: analista de requisitos, líder técnico, UX/UI, 2 fullstack full-time, testador, GP.

8. Divergências entre documentos (resolver com o cliente / decidir no protótipo)

TEMA	V2 MONDELEZ	PROPOSTA PITANG	SUGESTÃO P/ PROTÓTIPO
Tablets	20	15	irrelevante p/ protótipo
Perfis	6+ (inclui técnicos de segurança e qualidade)	5	usar os 5 da proposta, com Operador / Supervisor / Gerente como personas demo
Módulo 8	"Rastreabilidade de PA" (produto acabado + lotes de envoltório/caixa)	"Inspeção de Matéria-Prima"	manter nome do cliente: Rastreabilidade de PA
Agenda da fábrica	rotina obrigatória, fora da grade	incluída	incluir (16º tile ou widget na home)
Troubleshooting	não existe	incluído	opcional, pode viver dentro de Alertas
Integrações na PoC	nenhuma, offline	Excel + SSO + Teams/e-mail	mock: importar Excel simulado; alerta "enviado por Teams" simulado
Gamificação	opcional	no piloto	deixar para depois do núcleo

9. KPIs que o protótipo deve tornar visíveis

Redução de papel; tempo médio de registro; tempo entre ocorrência e ação corretiva; % de usuários recorrentes; % de alertas que viraram ação; pendências fora do prazo; estabilidade em tablet. No protótipo: cada registro mostra **tempo de preenchimento**, cada alerta mostra **idade e status (aberto → em tratamento → resolvido)**.

10. Recomendação para o protótipo funcional (design engineering)

Objetivo: demonstrar, clicável e com dados vivos, o ciclo completo *registrar → detectar desvio → alertar → tratar → consolidar no turno*, nas três personas, em tablet landscape.

Stack (decisão em 16/10/2026, detalhada no doc 02): aplicação **web** publicada na **Vercel**: Next.js 16 (App Router) + React 19 + TypeScript, Tailwind CSS v4 com tokens em `@theme`, shadcn/ui, estado local offline-first (Zustand + IndexedDB) atrás de uma interface de repositório. Sem Ionic e sem backend nesta fase; motor de alertas roda no cliente sobre dados simulados. Ver `02-solucao-e-stack.md`.

Fluxos demo prioritários (em ordem):

1. Login por matrícula + seleção de contexto Chocolate → Bis 2 → Embalagem.
2. Home com "Minha rotina do turno" (tarefas por perfil e posto, com prazo e status) + grade dos módulos.
3. PPLI & Centerlining: checklist item a item, NC exige justificativa, gera alerta.
4. Hora x Hora: apontar caixas → ton/h, GE, farol de meta, gráfico.

5. MTBF: ícones de falha com toque, timeline do turno.
6. Alertas (visão Supervisor): criticidade, responsável, idade, tratar/resolver, "enviado via Teams".
7. Troca de turno: formulário guiado pré-preenchido com GE/MTBF/alertas do turno.
8. Relatório do turno (visão Gerente): cards por linha BIS 1–4.
9. Consultas estáticas: Plano de produção (tabela), Book de defeitos, Instrução de trabalho, Escala, Agenda.
10. Restante (Limpeza semanal, Manutenção autônoma, Rastreabilidade de PA com foto, Ferramentas de segurança, Sobrepeso/refugo) como checklists genéricos reutilizando o mesmo motor de formulário.

Viewport alvo: tablet 10.9" landscape (≈1180×820 CSS px), com fallback para desktop da liderança.

CAPÍTULO 03

Personas

Quem usa o produto, em que condições, e o que cada pessoa precisa ver primeiro.

Cinco perfis de acesso (proposta Pitang) viram cinco personas primárias. Nomes de operadores vêm dos mockups da Mondelez; os demais são fictícios. Tudo aqui é hipótese a validar nas entrevistas da Etapa 1 do piloto.

Contexto comum: a linha Bis 2, posto Embalagem

- Fábrica de Chocolate, linha **Bis 2**, posto **Embalagem** (primária, secundária, terciária, caixas), equipamentos **Loeschpack 2, 4 e 5**.
- Três turnos; passagem de turno presencial com caderno.
- Ambiente: ruído, luvas, touca, piso úmido em limpeza, Wi-Fi instável em alguns pontos, mãos ocupadas.
- Dispositivo: **tablet compartilhado por posto**, em totem, capa anti-queda. Liderança usa também notebook.
- Hoje: pastas com formulários plastificados sobre a máquina (ver `docs/assets/foto-papel-chao-fabrica.png`), cadernos, grupos de WhatsApp, planilhas por área.

P1 · Alberto Forte — Operador de Embalagem

Perfil de acesso	Operação
Idade / tempo de casa	38 anos · 9 anos na fábrica, 4 na Bis 2
Turno	1º turno (06:00–14:00)
Dispositivo	Tablet do posto, com luva; às vezes com a mão suja de chocolate
Tecnologia	WhatsApp, apps de banco; nunca usou sistema corporativo além do ponto

Dia típico. Chega, lê o caderno do turno anterior, faz pré-partida e PPLI da Loeschpack 4, começa a produzir. A cada hora anota caixas no formulário Hora x Hora, pesa amostras para sobrepeso, confere lote de envoltório. Quando enrosca, destrava e segue; anota a falha "depois", se lembrar. Fim do turno: preenche a troca de turno de memória, corre para o ônibus.

Dores.

- Oito formulários por turno, cada um num lugar; não sabe se já preencheu tudo.
- É cobrado por formulário faltante dias depois, sem contexto.

- Não sabe se o supervisor leu o que escreveu; repete no WhatsApp.
- Papel suja, rasga, some; refazer é humilhante.

O que quer. Saber o que falta fazer agora; registrar em 2 toques; ter certeza de que ficou registrado; não ser interrompido na produção.

Primeira tela ideal. "Minha rotina": 3 tarefas pendentes com prazo, a próxima em destaque, botão grande para abrir. Hora x Hora com o farol da hora corrente.

Sucesso para ele. Terminar o turno sem papel, sem pendência e sem cobrança posterior.

> "Se eu tiver que digitar muito, eu não vou fazer na hora. E se não é na hora, é invenção."

P2 · Graziela Felix — Operadora de Embalagem (variação)

Mesmo perfil de Alberto, **2º turno**, mais à vontade com celular, costuma ser quem explica o tablet aos colegas. Útil para testar a troca de usuário no tablet compartilhado e o aceite da passagem de turno (ela recebe o turno de Alberto).

P3 · Renata Lins — Supervisora de Produção

Perfil de acesso	Supervisão
Idade / formação	34 anos · Engenheira de Produção
Escopo	4 linhas BIS no turno, ~40 operadores
Dispositivo	Notebook na sala + tablet quando anda pela linha + celular (Teams)

Dia típico. Reunião de passagem de turno com dados incompletos; caminha a linha recolhendo papéis e perguntando; descobre uma não conformidade de PPLI horas depois; monta a planilha do turno às 13:30 para o gerente; responde WhatsApp o dia todo.

Dores.

- Fica sabendo tarde. Quando vê, a perda já aconteceu.
- Não tem como priorizar: tudo chega como conversa.
- Consolidar o turno é trabalho manual e sujeito a erro.
- Não consegue provar, em auditoria, que tratou um desvio.

O que quer. Ver em tempo real pendências e desvios por posto, com responsável e criticidade; registrar a ação tomada; chegar na reunião de passagem com o turno fechado.

Primeira tela ideal. Painel de alertas abertos por criticidade e idade, status por posto (feito / pendente / atrasado), KPIs do turno das 4 linhas.

Sucesso para ela. Zero surpresa no fim do turno; tempo entre desvio e ação medido em minutos.

> "Eu não preciso de mais relatório. Eu preciso saber onde ir agora."

P4 · Marcos Tavares — Gerente de Seção (Chocolate)

Perfil de acesso	Gerência
Idade / tempo	45 anos · 15 anos Mondelez
Escopo	Fábrica de Chocolate, linhas BIS 1–4 e outras, 3 turnos
Dispositivo	Notebook, celular (Teams, e-mail)

Dia típico. Recebe o consolidado do dia anterior no meio da manhã; compara linhas e turnos em planilha; prepara auditorias internas e externas caçando registros de meses atrás; publica paradas programadas e visitas por e-mail e cartaz.

Dores.

- Decide com dados de ontem.
- Não enxerga padrão: a mesma falha se repete em turnos diferentes e ninguém liga os pontos.
- Auditoria de rastreabilidade (10 anos) é risco real.
- Comunicação de agenda não chega ao chão de fábrica.

O que quer. Relatório do turno pronto ao fim de cada turno, comparável entre linhas; alertas críticos no Teams; histórico pesquisável; tendências por linha, turno e tipo de falha.

Primeira tela ideal. Cards BIS 1–4 do turno corrente e anterior (GE, toneladas, MTBF, alertas críticos), tendência semanal, agenda da fábrica.

Sucesso para ele. Reunião diária baseada no sistema, não em planilha; auditoria respondida em minutos.

> "Quando o número chega até mim, ele já não serve para agir, só para explicar."

P5 · Juliana Prado — Especialista de Seção (Processo / Qualidade)

Perfil de acesso	Especialista de Seção
Idade / formação	31 anos · Engenheira de Alimentos
Escopo	Padrões técnicos da linha: PPLI, centerlining, book de defeitos, instruções de trabalho, LPP; qualidade do PA

Dispositivo	Notebook; tablet quando treina na linha

Dia típico. Atualiza um plano de limpeza e manda reimprimir; audita checklists em papel por amostragem; investiga reclamação de qualidade buscando lote de envoltório em pastas; dá treinamento com LPP impressa.

Dores.

- Padrão atualizado demora semanas para chegar ao posto, e versões antigas continuam circulando.
- Não vê não conformidades do seu domínio em tempo hábil.
- Rastreabilidade de PA depende de foto no celular de alguém.

O que quer. Publicar padrões e checklists no ponto de uso com versionamento; ver NCs de PPLI, centerlining e rastreabilidade conforme acontecem; analisar recorrência.

Primeira tela ideal. NCs do seu domínio abertas, versões de padrões em uso por equipamento, Pareto de falhas e NCs da semana.

> "Meu trabalho é o padrão. Hoje eu não sei qual versão está na máquina."

Variantes com o mesmo perfil de acesso: **Técnico de Segurança (HSE)**, dono de pré-partida, fornos PSM3, talhas, DDS e nível de risco da linha; **Técnico de Qualidade**, dono de book de defeitos e rastreabilidade.

P6 · Carlos Nunes — Assistente de Produção

Perfil de acesso	Assistência
Idade	28 anos
Escopo	Apoio administrativo da seção: escala, agenda e recados, plano de produção, cadastros
Dispositivo	Desktop

Dia típico. Recebe a planilha do plano de produção exportada do SAP, formata e imprime; mantém a escala em Excel e cola no mural; digita avisos; cadastra novos operadores.

O que quer. Importar o Excel e publicar o plano em um clique; editar escala e agenda que todos vejam no tablet; cadastrar usuários e postos sem TI.

Primeira tela ideal. Ações rápidas: importar plano, publicar aviso, editar escala; status de publicação.

Secundários e stakeholders

QUEM	RELAÇÃO COM O PRODUTO
Operador de outra linha (expansão)	Mesma persona P1 em outro posto; prova de replicação por configuração
Auditor interno/externo	Consulta histórico e evidências (fotos, versões), somente leitura
TI / Cybersecurity Mondelez	Stakeholder: on-premise, SSO, perfis, certificações; não usa o produto
Manutenção	Recebe, via MTBF e troubleshooting, demanda qualificada; integração futura
Porto Digital / DOCA HUB	Avalia a PoC pelos indicadores do briefing

Matriz persona × necessidade primária

PERSONA	VER	FAZER	RECEBER
Operador	o que falta agora	registrar em 2 toques, apontar falha, fechar turno	confirmação de registro, ajuda quando pede
Supervisor	pendências e desvios por posto	tratar alerta, cobrar, passar turno	alerta com responsável e criticidade
Gerente	turno consolidado por linha, tendências	publicar agenda, decidir	relatório do turno, alertas críticos no Teams
Especialista	NCs do domínio, versão dos padrões	publicar padrões e checklists	NC e recorrências
Assistente	status de publicações	importar plano, editar escala, avisar	—

CAPÍTULO 04

Jobs to be Done

O que cada persona precisa conseguir fazer, em ordem de prioridade, e como medir.

Formato: **Quando** [situação], **quero** [motivação], **para** [resultado]. Prioridade: **P0** núcleo do protótipo · **P1** deve aparecer · **P2** depois.

Jobs principais

NÍVEL	JOB PRINCIPAL
Operação	Conduzir o turno da minha linha dentro do padrão, registrando o que aconteceu no momento em que acontece, sem papel e sem retrabalho.
Liderança	Saber agora o que está fora do padrão na minha área, quem é o responsável, e agir antes que vire perda.
Padrões	Garantir que o padrão certo esteja no ponto de uso e que todo desvio dele seja visto e tratado.

Mapa do job: o turno

ETAPA	O QUE A PESSOA PRECISA	MÓDULOS QUE SERVEM	PERSONA
1. Assumir	Saber estado da linha, pendências herdadas, plano do dia, riscos	Troca de turno (leitura), Plano de produção, Agenda, Nível de risco	Operador, Supervisor
2. Preparar	Liberar a máquina com segurança e no padrão	Pré-partida (HSE), PPLI & Centerlining, Manutenção autônoma	Operador
3. Produzir e apontar	Registrar produção e qualidade hora a hora, saber se está na meta	Hora x Hora, Sobrepeso/refugo/reprocesso, Rastreabilidade de PA	Operador
4. Desviar	Registrar falha ou NC na hora, pedir ajuda	MTBF, qualquer checklist com NC, Book de defeitos, IT/LPP	Operador
5. Tratar	Ser avisado, priorizar, agir e registrar a ação	Alertas	Supervisor, Especialista
6. Encerrar	Fechar o turno com dados prontos e passar o bastão	Troca de turno (escrita), Relatório do turno	Operador, Supervisor
7. Analisar	Comparar linhas e turnos, achar recorrência, responder auditoria	Relatório do turno, Histórico, Tendências	Gerente, Especialista
Contínuo	Saber escala, avisos, padrões vigentes	Escala, Agenda, IT, Book	Todos

Jobs por persona

Operador (P1 Alberto / P2 Graziela)

PRI	JOB
P0	Quando começo o turno, quero ver exatamente o que preciso fazer e em que ordem, para não esquecer nenhum registro obrigatório.
P0	Quando faço um checklist na linha, de luva, quero marcar cada item em um toque e só escrever quando for exceção, para não parar a produção.
P0	Quando encontro um item não conforme, quero registrar e justificar ali mesmo, para que quem decide fique sabendo na hora e eu não seja cobrado depois.
P0	Quando a máquina falha, quero apontar o tipo de falha num toque, para que o MTBF saia certo sem eu calcular nem anotar depois.
P0	Quando fecha a hora, quero apontar as caixas e ver se estou na meta, para corrigir o ritmo ou pedir ajuda.
P0	Quando termino o turno, quero que a passagem de turno já venha preenchida com meus números, para só completar o que a máquina não sabe.
P0	Quando a rede cai, quero continuar registrando normalmente, para não perder o que já fiz nem repetir.
P1	Quando tenho dúvida de como ajustar ou o que é defeito, quero a instrução e o book do meu equipamento ali no tablet, para resolver sem chamar ninguém.
P1	Quando peço ajuda, quero saber que alguém viu, para não precisar repetir no WhatsApp.
P1	Quando inspeciono produto acabado, quero tirar a foto e ligar ao lote em um fluxo só, para a evidência não ficar no meu celular.
P2	Quando quero saber minha escala ou um aviso da fábrica, quero consultar no tablet, para não depender do mural.
P2	Quando faço tudo certo no turno, quero que isso apareça, para que o esforço seja reconhecido.

Supervisor (P3 Renata)

PRI	JOB
P0	Quando um registro obrigatório atrasa ou sai não conforme, quero ser avisada na hora com posto, responsável e criticidade, para agir antes do fim do turno.
P0	Quando trato um alerta, quero registrar o que fiz e fechá-lo, para ter rastro do tratamento em auditoria.
P0	Quando passo o turno, quero o consolidado da linha (GE, toneladas, MTBF, maior parada, pendências) pronto, para a reunião de passagem ser sobre decisões.
P0	Quando ando pela linha, quero ver o status de cada posto (feito, pendente, atrasado), para decidir onde ir primeiro.
P1	Quando um operador pede ajuda, quero ver o pedido junto do contexto (hora, equipamento, falha), para responder certo.
P1	Quando o GE do turno cai, quero ver as paradas e falhas da hora, para atacar a causa e não o sintoma.
P2	Quando o mesmo alerta se repete, quero ver o histórico, para escalar à manutenção ou ao especialista com evidência.

Gerente de Seção (P4 Marcos)

PRI	JOB
P0	Quando o turno termina, quero o relatório por linha chegar pronto, para comparar e decidir no mesmo dia.
P0	Quando há um desvio crítico, quero ser notificado no canal que já uso (Teams, e-mail), para não precisar entrar no sistema para descobrir.
P1	Quando preparo a reunião diária, quero comparar linhas e turnos lado a lado, para priorizar recursos.
P1	Quando programo parada, visita ou evento, quero publicar na agenda da fábrica, para que a linha veja no tablet.
P2	Quando há auditoria, quero achar qualquer registro, de qualquer data, com evidência e autor, em minutos.
P2	Quando uma falha se repete entre turnos, quero que o sistema me mostre o padrão, para investir onde dói.

Especialista de Seção (P5 Juliana)

PRI	JOB
P1	Quando atualizo um padrão (PPLI, centerlining, checklist, IT), quero publicar e ter certeza de que a versão antiga sumiu do posto.
P1	Quando sai uma NC do meu domínio, quero vê-la com foto e contexto no mesmo momento, para orientar a correção.
P2	Quando analiso a semana, quero NCs e falhas por equipamento e turno, para atacar recorrências.

Assistente (P6 Carlos)

PRI	JOB
P1	Quando chega a planilha do plano de produção, quero importar e publicar em um passo, para o operador ver a meta do dia.
P1	Quando a escala muda, quero editar uma vez e todos verem no tablet.
P2	Quando entra um operador novo, quero cadastrá-lo e ligá-lo ao posto sem chamar TI.

Forças de progresso (por que adotar, por que resistir)

FORÇA	OPERAÇÃO	LIDERANÇA
Empurra (dor atual)	Cobrança tardia, papel que some, retrabalho, não saber o que falta	Descobrir tarde, consolidar à mão, auditoria frágil
Puxa (atração)	Lista clara, 2 toques, "já está registrado"	Ver em tempo real, agir em minutos, relatório pronto
Ansiedade	"Mais uma tela", vigilância, tablet quebrar, rede cair, errar e não poder corrigir	Dados crus expostos, volume de alertas, dependência de Wi-Fi
Hábito	Caderno, formulário conhecido, WhatsApp	Planilha própria, reunião presencial

Implicações de design: autosave e correção com versão (reduz ansiedade de errar); indicador de sync (tablet pode funcionar sem rede); alertas com criticidade e agrupamento (evita enxurrada); linguagem dos formulários atuais preservada (respeita o hábito); confirmação visível ao registrar (reforça o "já está feito").

Resultados desejados (para medir o protótipo em teste com usuários)

RESULTADO	MÉTRICA NO PROTÓTIPO
Minimizar o tempo para saber o que fazer	Tempo até abrir a primeira tarefa após login < 10 s
Minimizar o tempo de registro de um checklist de 10 itens	< 60 s, de luva
Minimizar o tempo entre NC e alerta visível ao supervisor	Imediato, com o sistema online; ao sincronizar, offline
Maximizar a chance de o operador saber que foi registrado	100 % dos registros com confirmação e estado de sync
Minimizar o tempo de fechar o turno	Troca de turno com ≥ 80 % dos campos pré-preenchidos
Minimizar o esforço de consolidação	Relatório do turno gerado sem digitação
Maximizar a rastreabilidade	100 % dos registros com autor, turno, posto, versão e hora

CAPÍTULO 02

Solução e stack

Tese da solução, princípios, arquitetura, modelo de dados, regras de cálculo, motor de alertas e decisões.

> Protótipo funcional **web**, publicado na **Vercel**, para validar com a Mondelez o produto "Gestão de Rotinas Operacionais" antes do desenvolvimento do piloto on-premise descrito na proposta Pitang.

1. Tese da solução

Em uma frase: um sistema de rotina que diz a cada pessoa da linha o que fazer agora, registra em poucos toques, detecta o desvio sozinho e entrega à liderança o turno consolidado, sem papel.

O protótipo de referência da Mondelez (V2) é um **catálogo de módulos** (grade 5×3). A oportunidade de design engineering é transformar isso em um **sistema dirigido pela rotina**: a home não é um menu, é a lista do que está pendente para aquele posto, naquele turno, para aquele perfil. Os módulos continuam existindo como entrada secundária.

Princípios de produto

1. **Direcionamento antes de catálogo.** Primeira tela = "o que falta fazer agora, em ordem de prazo e criticidade".
2. **Toque de luva.** Alvos ≥ 56 px, sem gestos finos, sem hover, texto grande, contraste alto. Tudo o que o operador faz com frequência cabe em 1 a 3 toques.
3. **Registrar é barato, pular é visível.** Cada registro obrigatório tem prazo; atraso vira alerta automático com responsável. O sistema cobra, não o supervisor.
4. **Offline é o normal.** Rede de chão de fábrica cai. Nada se perde; o estado de sincronização é visível por registro.
5. **Rastreável por padrão.** Todo registro carimba data/hora, turno, posto, equipamento, usuário, versão do formulário. Correção cria nova versão, nunca apaga.
6. **Configurável, não programado.** Postos, equipamentos, rotinas, checklists, limiares de alerta e perfis são dados. Replicar para a linha seguinte é configuração.
7. **O turno é a unidade de consolidação.** Hora x Hora, MTBF, alertas e troca de turno alimentam um único relatório do turno por linha.

2. Escopo do protótipo vs. piloto

	PROTÓTIPO (ESTA FASE)	PILOTO (PROPOSTA PITANG)
Entrega	App web na Vercel, dados simulados, 3 personas demonstráveis	App React + Ionic (APK + navegador), on-premise Mondelez
Backend	Nenhum no início; opcionalmente Postgres gerenciado para demo multi-dispositivo	NestJS + PostgreSQL + Docker
Integrações	Simuladas (Excel importado localmente, "enviado via Teams" fictício)	SSO, Teams/e-mail, Excel do SAP
Offline	Simulado de verdade no navegador (fila local + indicador), sem service worker obrigatório	IndexedDB + fila + sync em segundo plano
Objetivo	Validar fluxo, linguagem, direcionamento, alertas e consolidação com usuários reais	Validar adoção e estabilidade em campo

3. Stack escolhida (verificada em 16/10/2026 via Context7)

CAMADA	ESCOLHA	POR QUÊ
Framework	**Next.js 16 (App Router)**, React 19, TypeScript	Deploy nativo na Vercel com previews por branch; Server Actions/Route Handlers prontos se houver estado compartilhado; `create-next-app` já vem com TS, Tailwind, ESLint e Turbopack (padrão em `dev` e `build` no 16); `cacheComponents` como opção de primeiro nível; `proxy.ts` substitui `middleware.ts`
Estilo	**Tailwind CSS v4** com tokens em `@theme`	Tokens da marca (roxo Mondelez), escala de toque para luva, modo claro de alto contraste
Componentes	**shadcn/ui** (Radix) + lucide-react	Acessíveis, copiáveis, estilizáveis até virar o design system do produto
Formulários	react-hook-form + zod	Motor de formulários dinâmico com validação declarativa (obrigatório, NC exige justificativa)
Estado/persistência	**Zustand** com `persist` + `createJSONStorage` sobre IndexedDB (`idb-keyval`), atrás de uma interface `Repository`	Offline-first real no navegador (storage assíncrono suportado pelo middleware); troca para API/Postgres sem tocar na UI
Gráficos	Recharts	Hora x Hora, GE acumulado, Pareto de falhas
Tabelas	TanStack Table	Plano de produção, histórico com filtros
Datas	date-fns + locale pt-BR	Turnos, janelas de prazo, relógio da demo
Qualidade	ESLint (default do create-next-app), Vitest para o domínio, Playwright para o fluxo demo	Motor de alertas e cálculos (GE, MTBF) são puros e testáveis
Deploy	**Vercel** (preview por PR, produção em `main`), Vercel Analytics	Link compartilhável com o cliente a cada iteração

CAMADA	ESCOLHA	POR QUÊ
Evolução opcional	Neon Postgres (Vercel Marketplace) + Drizzle	Quando a demo precisar de operador no tablet e supervisor no notebook ao mesmo tempo

Comando de scaffold (defaults atuais já incluem TS, Tailwind, ESLint, App Router, Turbopack):

```
npx create-next-app@latest app --src-dir --import-alias "@/*" --yes
cd app && npx shadcn@latest init
```

O `shadcn init` configura o `cn`, as variáveis CSS em `globals.css` (`@theme inline` mapeando `--color-*` para tokens `--background`, `--foreground`, `--primary`...) e o Tailwind v4. Os tokens da marca Mondelez entram nessas variáveis.

O que fica fora de propósito

- **Ionic/Capacitor:** não nesta fase. O piloto real usa Ionic para gerar APK; no protótipo web isso só adiciona setup. Componentes e domínio são React puro e migram.
- **Autenticação real (SSO):** simulada com matrícula + PIN e troca de persona.
- **Service worker/PWA instalável:** "could". O offline é demonstrado via fila local e toggle de "simular queda de rede".

4. Arquitetura lógica

```
┌──────────────────────── UI (Next.js App Router) ────────────────────────┐
│  Shell tablet (header de contexto, barra de sync, navegação por toque)  │
│  Telas: Login · Contexto · Minha Rotina · Módulos (15+1) · Alertas ·    │
│         Relatório do Turno · Histórico · Admin de conteúdo · Painel demo │
└──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┘
               │ hooks / actions
┌──────────────▼──────────────── Domínio (TS puro, testável) ─────────────┐
│  RoutineEngine   gera TarefaInstancia a partir de RotinaTemplate ×      │
│                  posto × perfil × turno × relógio                       │
│  FormEngine      renderiza/valida FormularioVersão → Registro           │
│  AlertEngine     regras (atraso, NC, KPI < limiar) → Alerta c/ ciclo    │
│  KpiEngine       GE, ton/h, MTBF, Pareto de falhas, acumulados do turno │
│  ShiftReport     consolida tudo por linha × turno                       │
│  Clock           relógio injetável (demo: avançar tempo)                │
└──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┘
               │ Repository (interface)
┌──────────────▼──────────────────── Dados ──────────────────────────────┐
│  LocalRepository  Zustand + IndexedDB + SyncQueue (offline-first)      │
│  RemoteRepository (fase 2) Route Handlers/Server Actions + Postgres    │
│  Seed             dados da Bis 2 / Embalagem / Loeschpack 2,4,5        │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Estrutura de pastas proposta

```
src/
  app/
    (auth)/login
    (app)/
      contexto/                seleção Fábrica → Linha → Posto
      rotina/                  Minha Rotina do turno (home)
      modulos/[slug]/          15 módulos + agenda
      alertas/
      relatorio-turno/
      historico/
      admin/                   conteúdo: planos, checklists, escala, plano de produção
    api/                       só se/quando houver estado compartilhado
  components/ui                shadcn
  components/rotina            componentes de domínio (TaskCard, ChecklistItem, KpiTile…)
  domain/                      engines puros + tipos + regras
  data/                        repository, seed, sync queue
  lib/                         clock, formatters pt-BR, permissões
  styles/globals.css           @theme tokens
```

5. Modelo de dados essencial

ENTIDADE	O QUE REPRESENTA	RELAÇÕES PRINCIPAIS
Planta → Linha → Posto → Equipamento	Árvore do contexto de trabalho (Chocolate → Bis 2 → Embalagem → Loeschpack 4)	Um nível contém muitos do nível seguinte
Usuario, Perfil	Pessoa (matrícula, nome) e seu nível de acesso	Usuario possui um Perfil
Turno	Janela de trabalho (1º, 2º, 3º) em uma data e linha	Agrupa tarefas, registros, alertas e o relatório
Modulo	Um dos 15 módulos (+ Agenda)	Agrupa RotinaTemplates
RotinaTemplate	Definição de uma rotina: módulo, frequência, janela de prazo, postos e perfis a que se aplica, formulário usado	Pertence a um Modulo; aplica-se a Postos e Perfis; usa uma FormularioVersao; gera TarefaInstancias
FormularioVersao	Versão imutável de um formulário (itens, tipos, obrigatoriedade, faixas)	Usada por RotinaTemplates e referenciada por Registros
TarefaInstancia	Ocorrência concreta de uma rotina em um turno, com prazo e estado	Pertence a um Turno; concluída por um Registro; pode originar Alerta
Registro, ItemRegistro	Submissão de um formulário e cada resposta (C/NC/NA, valor, texto, foto)	Registro tem autor (Usuario), posto, equipamento opcional, versão do formulário
Alerta, AcaoAlerta	Desvio detectado (atraso, NC, KPI) e cada ação de tratamento	Alerta origina-se de TarefaInstancia ou Registro; tem muitas AcoesAlerta
EventoFalha	Falha apontada no MTBF (tipo, início, fim)	Pertence a um Equipamento e a um Turno
ApontamentoHora	Caixas produzidas em uma hora e KPIs derivados	Pertence a uma Linha e a um Turno
PlanoProducao	Linha × SKU × dia em toneladas	Fonte da meta hora
Documento	IT, LPP, página de book de defeitos, com versão	Vinculado a Equipamentos

ENTIDADE	O QUE REPRESENTA	RELAÇÕES PRINCIPAIS
Escala	Dias e turnos de um colaborador	Pertence a um Usuario
Aviso	Item da agenda da fábrica ou recado	Publicado em uma Planta, filtrável por linha
SyncQueue	Fila de envio de registros pendentes	Guarda o estado de sincronização de cada item

Campos de rastreabilidade em **todo** `Registro`, `Alerta`, `AcaoAlerta`, `EventoFalha`, `ApontamentoHora`: `criadoEm`, `turnoId`, `postoId`, `usuarioId`, `dispositivoId`, `versaoFormulario`, `syncStatus` (`local` | `enviando` | `sincronizado` | `erro`).

6. Regras de cálculo (a validar na Etapa 1 do piloto)

- **Toneladas** = caixas apontadas × peso líquido por caixa do SKU em produção (do plano de produção).
- **ton/h** = toneladas da hora / fração de hora produtiva.
- **GE (eficiência global)** = toneladas produzidas ÷ (capacidade nominal da linha em t/h × horas programadas). Mockups distinguem GE de OEE; o protótipo mostra GE e deixa OEE como campo informativo até a definição oficial da Mondelez.
- **Meta hora** = plano do dia ÷ horas programadas do turno (ou meta fixa por SKU).
- **MTBF** = tempo operacional do turno ÷ número de falhas apontadas. Pareto por tipo de falha.
- **Farol**: verde ≥ 100 % da meta acumulada; amarelo ≥ 90 %; vermelho < 90 %.

7. Motor de alertas (regras iniciais)

CÓDIGO	GATILHO	CRITICIDADE	DESTINATÁRIO	CICLO
A-ATRASO	Tarefa obrigatória não concluída até o fim da janela	Atenção; vira Crítico após 30 min	Supervisor do turno; responsável = operador do posto	aberto → em tratamento → resolvido
A-NC	Item marcado "não conforme" em qualquer checklist	Conforme o item (segurança/qualidade = Crítico)	Supervisor + Especialista da área	idem, exige ação registrada
A-GE	GE acumulado < 70 % após 3 h de turno	Atenção	Supervisor, Gerente	fecha automaticamente se GE recuperar
A-META	Produção acumulada < meta − 1,3 t (configurável)	Atenção	Supervisor	idem
A-MTBF	MTBF do turno < limiar do equipamento	Info	Especialista	informativo
A-REPET	≥ 3 falhas do mesmo tipo no turno	Atenção	Supervisor, Especialista	sugere troubleshooting

Canais no protótipo: in-app (badge, painel) e um "enviado via Teams/e-mail" simulado com log visível. Todo alerta mostra **idade**, **responsável**, **origem** (link para o registro) e **histórico de ações**.

8. Ferramentas de demonstração (parte do produto do protótipo)

Um painel discreto (atalho no header) com:

- **Trocar persona** (Operador Alberto · Supervisora Renata · Gerente Marcos · Especialista Juliana · Assistente Carlos).
- **Avançar relógio** (+15 min, +1 h, "fim do turno") para disparar alertas de atraso e fechar o turno sem esperar.
- **Simular queda de rede** (liga/desliga) para mostrar a fila local e o indicador de sync.
- **Resetar dados** para o seed inicial.

Sem isso a demo depende do relógio real e não convence.

9. Portabilidade para o piloto on-premise

- O protótipo não usa recursos exclusivos da Vercel na lógica de negócio. Se houver backend, fica atrás de `Repository`.
- `output: 'standalone'` + Dockerfile permitem rodar o mesmo Next.js em container na Mondelez se a opção "web no navegador" for suficiente para a liderança.
- Para o APK dos tablets (proposta), a UI React, o domínio e o design system migram para o projeto Ionic/Capacitor; o shell de rotas é reescrito. Essa fronteira é mantida limpa desde o início (`domain/` e `components/` sem dependências de Next).

10. Decisões registradas (ADR-lite)

#	DECISÃO	ALTERNATIVA DESCARTADA	MOTIVO
D1	Next.js na Vercel	Vite SPA	Previews por PR, caminho natural para estado compartilhado, zero config de deploy
D2	Sem Ionic no protótipo	Ionic React desde já	Custo de setup sem ganho de validação; UI custom de qualquer forma
D3	Estado local offline-first primeiro	Banco desde o dia 1	Demo em um dispositivo não precisa; interface `Repository` preserva a troca
D4	shadcn/ui + Tailwind v4	Lib de componentes fechada	Controle total sobre alvos de toque e contraste; vira design system do produto
D5	Home = Minha Rotina, grade de módulos secundária	Grade 5×3 como home (mockup V2)	Atende "direcionamento claro por perfil", requisito obrigatório do briefing
D6	Relógio injetável	`Date.now()` direto	Demo controlável e testes determinísticos do motor de alertas
D7	PT-BR único	i18n	Piloto é Brasil; evita custo sem retorno

11. Riscos técnicos do protótipo

RISCO	MITIGAÇÃO
Definição de GE/OEE divergir da Mondelez	Fórmulas isoladas em `KpiEngine`, parametrizáveis; rótulo "a validar" na UI
Demo multi-dispositivo exigir backend cedo	`Repository` já desenhada; Neon + Drizzle em 1 dia
Tablet real ter comportamento diferente do navegador desktop	Testar cedo no tablet do laboratório, em landscape e portrait, com luva
Excesso de módulos diluir a qualidade	MoSCoW (doc 06): núcleo primeiro, restante via motor genérico de checklist

CAPÍTULO 05

Requisitos

Funcionais, por módulo, regras de negócio, permissões, não funcionais, restrições e glossário.

Identificadores: **RF** funcional transversal · **RM** funcional por módulo · **RN** regra de negócio · **RNF** não funcional · **RS** restrição. Coluna "Prot." indica se entra no protótipo (ver MoSCoW no doc 06).

1. Requisitos funcionais transversais

ID	REQUISITO	PROT.
RF-01	Login no tablet compartilhado por **matrícula + PIN**; liderança por SSO (simulado no protótipo). Troca rápida de usuário sem sair do contexto do posto.	Sim
RF-02	**Contexto de trabalho** Fábrica → Linha → Posto (→ Equipamento quando aplicável), lembrado por dispositivo e exibido permanentemente no header.	Sim
RF-03	**Minha Rotina do turno**: lista de tarefas gerada a partir de templates (módulo, frequência, janela de prazo, posto, perfil), com estados *a fazer · em andamento · feita · atrasada · com NC*, ordenada por prazo e criticidade.	Sim
RF-04	**Motor de formulários**: tipos de item *conforme/NC/N.A.*, numérico com unidade e faixa, seleção, texto, foto, data/hora; obrigatoriedade; **justificativa obrigatória em NC**; autosave por item; resumo de conformes/NC ao concluir.	Sim
RF-05	**Motor de alertas**: regras configuráveis (atraso, NC, KPI abaixo de limiar, produção abaixo da meta, recorrência), criticidade *info · atenção · crítico*, responsável, destinatários por perfil, ciclo de vida *aberto → em tratamento → resolvido* com ação e autor, canais in-app e Teams/e-mail (simulados).	Sim
RF-06	**Rastreabilidade**: todo registro carimba data/hora, turno, posto, equipamento, usuário, dispositivo, versão do formulário; registros imutáveis, correção gera nova versão com motivo.	Sim
RF-07	**Offline-first**: registro gravado localmente a cada item; fila de envio com reenvio idempotente; indicador de sync por registro e global; nenhum bloqueio de UI por falta de rede.	Sim (simulado no navegador)
RF-08	**Perfis e permissões** conforme matriz da seção 4.	Sim
RF-09	**Histórico**: consulta de registros e alertas por linha, posto, equipamento, turno, período, módulo, autor; exportação CSV.	Parcial
RF-10	**Relatório do turno** gerado automaticamente por linha × turno, com envio à liderança (simulado).	Sim
RF-11	**Agenda da fábrica e recados**: avisos com período de exibição, autor e público-alvo; visíveis na home.	Sim (leitura)
RF-12	**Administração de conteúdo**: planos PPLI/centerlining, checklists, documentos (IT, LPP, book), escala, plano de produção (importação de Excel), usuários, postos, equipamentos, limiares de alerta.	Parcial (seed + import de plano)

ID	REQUISITO	PROT.
RF-13	**Painel de demonstração**: trocar persona, avançar relógio, simular queda de rede, resetar dados.	Sim (só protótipo)
RF-14	Pedido de ajuda a partir de qualquer tela, com contexto automático (posto, equipamento, tarefa).	Should
RF-15	Dashboard gerencial por seção/turno com GE, toneladas, MTBF, alertas, pendências.	Should
RF-16	Análise de tendências e recorrência (por equipamento, turno, tipo de falha, item de checklist).	Could
RF-17	Gamificação: metas por equipe, pontuação por rotina completa no prazo, reconhecimento.	Could

2. Requisitos por módulo

ID	MÓDULO	TIPO	CAMPOS / COMPORTAMENTO ESSENCIAL	GERA	PROT.
RM-01	Plano de produção	Consulta	Tabela linha × SKU × dia (Seg–Dom) em toneladas, total semana; destaque do dia e do SKU em produção; importação de planilha Excel (modelo do SAP) com pré-visualização e validação	Meta hora para Hora x Hora	Sim
RM-02	Manutenção autônoma	Checklist	Roteiro por equipamento: limpeza, inspeção, lubrificação básica; frequência por item; C/NC/NA; foto opcional	Registro, Alerta em NC	Genérico
RM-03	Sobrepeso, refugo e reprocesso	Apontamento horário	Por hora: sobrepeso (g ou %), refugo (kg), reprocesso (kg), motivo (lista) e observação; acumulado do turno	Registro; Alerta se acima do limite	Genérico
RM-04	Book de defeitos	Consulta	Catálogo por equipamento/produto: nome do defeito, foto padrão × fora de padrão, o que monitorar, ação sugerida; busca	—	Sim (estático)
RM-05	MTBF	Apontamento por toque	Grade de tipos de falha por equipamento (Enrosco, Troca de bobina, Ajuste mordente, Ajuste temperatura, Selagem enrugada, Perda de sincronismo, ...); toque = início; segundo toque ou "resolvido" = fim; hora automática; timeline do turno; Pareto; MTBF do turno	EventoFalha; Alerta por recorrência	Sim
RM-06	Escala	Consulta	Calendário mensal/anual por colaborador com cor por turno/folga; "minha escala" e "escala do posto"	—	Sim (estático)
RM-07	Limpeza semanal	Checklist	Itens obrigatórios por equipamento, janela semanal, assinatura do executor	Registro; Alerta em atraso/NC	Genérico
RM-08	Rastreabilidade de PA	Checklist + foto	Posto (primária/secundária/terciária/caixas), lote PA, lote envoltório, lote caixa, itens de inspeção, **foto obrigatória**, retenção 10 anos (modelada)	Registro	Should
RM-09	Alertas	Gestão	Lista por criticidade/idade/posto/responsável; detalhe com origem (link para registro/tarefa), ações (assumir, registrar ação, resolver, escalar); log de envio Teams/e-mail; acesso restrito a Especialista, Supervisão e Gerência	AcaoAlerta	Sim
RM-10	Hora x Hora	Apontamento + dashboard	Por hora: caixas produzidas → toneladas (peso por caixa do SKU), ton/h, meta hora, GE hora e acumulado, farol; motivo quando abaixo; gráfico hora a hora e acumulado	ApontamentoHora; Alerta GE/meta	Sim
RM-11	Ferramentas de segurança (HSE)	Checklist + consulta	Pré-partida por máquina/turno; checklist dos fornos (PSM3); integridade de ferramentas; talhas; caderno de DDS (tema, participantes); nível de risco da linha (semáforo por linha/turno)	Registro; Alerta crítico em NC	Pré-partida + nível de risco; restante genérico

ID	MÓDULO	TIPO	CAMPOS / COMPORTAMENTO ESSENCIAL	GERA	PROT.
RM-12	Relatório do turno	Consolidação	Por linha e turno: GE, toneladas, MTBF, maior parada, alertas abertos/tratados, pedidos de ajuda, NCs, pendências; comparação com turno anterior; envio simulado	—	Sim
RM-13	Troca de turno	Formulário guiado	Pré-preenchido com KPIs do turno; perguntas: etiquetas abertas (quantas, onde), paradas, pendências, pedidos de ajuda; campo livre; aceite de quem recebe o turno	Registro	Sim
RM-14	Instrução de trabalho e LPP	Consulta	Biblioteca por equipamento: IT, LPP, documentos técnicos; versão vigente; busca; visualização de PDF/imagem	—	Sim (estático)
RM-15	PPLI & Centerlining	Checklist com padrão	Plano por equipamento: itens de limpeza, lubrificação e centerline (parâmetro, valor padrão, faixa, valor medido); C/NC/NA; NC exige justificativa; resumo; alerta	Registro; Alerta em NC	Sim
RM-16	Agenda da fábrica e recados	Consulta / publicação	Compromissos, paradas programadas, visitas, eventos; publicado por Gerente/Assistente; filtro por linha	—	Sim (leitura)
RM-17	Troubleshooting	Consulta	Dicas e manuais ligados a tipos de falha e alertas recorrentes	—	Could

"Genérico" = atendido pelo motor de formulários com um checklist de exemplo, sem tela própria.

3. Regras de negócio

ID	REGRA
RN-01	Tarefa obrigatória não concluída até o fim da janela vira **atrasada** e gera alerta A-ATRASO (atenção); após 30 min sem tratamento, **crítico**.
RN-02	Item **não conforme** exige justificativa (texto ≥ 10 caracteres ou motivo de lista) e gera alerta A-NC com criticidade do item (itens de segurança e qualidade crítica = crítico).
RN-03	**Toneladas** = caixas × peso líquido por caixa do SKU em produção (plano de produção).
RN-04	**GE** = toneladas produzidas ÷ (capacidade nominal t/h × horas programadas). Parametrizável; rótulo "definição a validar" até confirmação da Mondelez. OEE exibido apenas se informado.
RN-05	**Meta hora** = plano do dia da linha ÷ horas programadas, salvo meta fixa por SKU. Farol: verde ≥ 100 %, amarelo ≥ 90 %, vermelho < 90 % da meta acumulada.
RN-06	**MTBF** = tempo operacional do turno ÷ número de falhas. Falha sem fim registrado conta até o fim do turno.
RN-07	A-GE: GE acumulado < 70 % após 3 h de turno. A-META: acumulado < meta − 1,3 t (configurável). A-REPET: ≥ 3 falhas do mesmo tipo no turno.
RN-08	Alerta é **resolvido** apenas com ação registrada (texto + autor + hora). Alertas de KPI fecham automaticamente quando o indicador recupera, com nota automática.
RN-09	Registro é imutável. Correção cria nova versão vinculada com motivo; histórico mostra ambas.
RN-10	**Troca de turno** só é concluída com aceite do operador que recebe (matrícula + PIN) ou, na ausência, do supervisor.

ID	REGRA
RN-11	Relatório do turno é gerado automaticamente ao fechar o turno (relógio) ou ao concluir a troca de turno, o que vier primeiro, e atualizado se chegarem registros sincronizados depois.
RN-12	Rotinas são atribuídas por **posto × perfil × frequência**: por hora, por turno, diária, semanal, mensal, sob demanda.
RN-13	Um dispositivo tem um contexto (posto) e muitos usuários ao longo do dia; sessão expira após 10 min sem interação, mantendo o rascunho local.
RN-14	Acesso ao painel de alertas e ao relatório do turno é restrito a Especialista, Supervisão e Gerência; operador vê apenas seus próprios alertas como "pendências".

4. Matriz de permissões

L = leitura · E = escrita (criar registro) · T = tratar · A = administrar conteúdo · — = sem acesso

MÓDULO / FUNÇÃO	OPERAÇÃO	SUPERVISÃO	GERÊNCIA	ESPECIALISTA	ASSISTÊNCIA
Minha Rotina (tarefas do posto)	L E	L	L	L	—
Checklists (PPLI, Limpeza, Man. autônoma, HSE, Rastreabilidade)	L E	L E	L	L A	—
Hora x Hora, Sobrepeso/refugo, MTBF	L E	L E	L	L	—
Troca de turno	L E	L E T	L	L	—
Alertas	pendências próprias	L T	L T	L T (domínio)	—
Relatório do turno	—	L	L	L	L
Plano de produção	L	L	L	L	L A
Book, IT/LPP, Troubleshooting	L	L	L	L A	—
Escala	L (própria)	L	L	L	L A
Agenda e recados	L	L	L A	L	L A
Histórico	próprio	linha	seção	domínio	—
Admin (usuários, postos, equipamentos, limiares)	—	—	A	A (padrões)	A (cadastros)

5. Requisitos não funcionais

ID	REQUISITO	ALVO
RNF-01	**Toque de luva**: alvos ≥ 56 × 56 px, espaçamento ≥ 12 px, sem gestos de precisão (sem drag, sem long-press obrigatório), sem dependência de hover	Todo o app
RNF-02	**Legibilidade**: corpo ≥ 16 px, rótulos de campo ≥ 18 px, títulos ≥ 24 px; contraste ≥ 4,5:1 (texto) e ≥ 3:1 (ícones/estados)	WCAG 2.1 AA
RNF-03	**Viewport**: tablet 10.9" landscape (≈1180 × 820) e portrait (≈820 × 1180); desktop ≥ 1280 para liderança	Layout adaptativo

ID	REQUISITO	ALVO
RNF-04	**Desempenho**: interação < 100 ms; troca de tela < 300 ms; app shell carregado < 2 s em rede fraca	Core Web Vitals verdes
RNF-05	**Offline**: um turno inteiro sem rede, sem perda; sincronização idempotente ao voltar	Simulado no protótipo
RNF-06	**Segurança**: perfis, sessão curta no tablet compartilhado, trilha de auditoria; sem dados sensíveis além de matrícula e nome	LGPD mínimo
RNF-07	**Retenção**: fotos e registros de rastreabilidade de PA por 10 anos (modelado; não implementado no protótipo)	Piloto
RNF-08	**Observabilidade de uso**: tempo de preenchimento por registro, tempo de tratamento por alerta, uso por perfil, para alimentar os KPIs do briefing	Protótipo registra localmente
RNF-09	**Idioma**: PT-BR; números e datas no formato brasileiro	—
RNF-10	**Portabilidade**: nada da lógica de negócio acoplado à Vercel; build `standalone` + Docker possível	—
RNF-11	**Acessibilidade de teclado e leitor de tela** nas telas da liderança (desktop)	WCAG 2.1 AA
RNF-12	**Resiliência a erro humano**: autosave, confirmação visível, desfazer em ações simples, correção versionada	—

6. Restrições

ID	RESTRIÇÃO
RS-01	PoC/piloto integralmente on-premise, sem integrações (V2). O protótipo web na Vercel é instrumento de validação de produto, não de infraestrutura.
RS-02	Sem substituir sistemas corporativos nem redesenhar processo produtivo.
RS-03	Nomes e conceitos dos formulários atuais devem ser preservados (PPLI, centerlining, LPP, PSM3, DDS, GE, MTBF).
RS-04	Marca Mondelez (roxo, logotipo "Snacking Made Right") conforme identidade a ser fornecida no kick-off; até lá, tokens aproximados.
RS-05	WhatsApp fora; Teams e e-mail são os canais.

7. Glossário

TERMO	SIGNIFICADO
PPLI	Plano de limpeza, lubrificação e inspeção

TERMO	SIGNIFICADO
Centerlining	Padronização dos parâmetros de ajuste da máquina em valores-alvo
LPP	Lição Ponto a Ponto: instrução curta, visual, de um ponto do processo
IT	Instrução de trabalho
PA	Produto acabado
GE	Eficiência global da linha (definição Mondelez a validar)
OEE	Overall Equipment Effectiveness
MTBF	Tempo médio entre falhas
PSM3	Checklist de segurança dos fornos
DDS	Diálogo diário de segurança
HSE	Saúde, segurança e meio ambiente
NC	Não conformidade
EQCMS	Sistema de gestão de documentos de qualidade da Mondelez
Etiqueta aberta	Anomalia identificada e sinalizada na máquina aguardando tratamento

CAPÍTULO 06

Priorização MoSCoW

O que entra no protótipo, o que fica para o piloto, definição de pronto e ordem de construção.

Duas lentes: **Protótipo** (app web na Vercel, esta fase) e **Piloto** (proposta Pitang). Prioridade do protótipo decide o que construímos agora.

Must · sem isso a demo não prova a tese

ITEM	POR QUÊ É MUST	PILOTO
Login por matrícula + PIN e seleção de contexto (Chocolate → Bis 2 → Embalagem)	Tablet compartilhado por posto é a realidade; define o que aparece	Must (com SSO)
Minha Rotina do turno com tarefas, prazos, estados e ordem por criticidade	É o "direcionamento claro por perfil", requisito obrigatório do briefing	Must
Motor de formulários com C/NC/NA, numérico, texto, NC exige justificativa, autosave	Base de 9 dos 15 módulos	Must
PPLI & Centerlining completo (plano por equipamento, parâmetros, NC → alerta)	Módulo mais citado nos mockups e exemplo canônico de alerta	Must
Hora x Hora com toneladas, ton/h, GE, meta, farol e gráfico	KPI central da operação; alimenta troca de turno e relatório	Must
MTBF por toque com timeline e Pareto	Mostra registro em 1 toque e dado que hoje não existe	Must
Alertas (painel do supervisor): criticidade, responsável, idade, origem, tratar/resolver, log "enviado via Teams"	É o "alertar"; fecha o ciclo registrar → agir	Must (Teams/e-mail reais)
Troca de turno guiada e pré-preenchida com aceite	Mostra consolidação automática no nível do operador	Must
Relatório do turno por linha (BIS 1–4) para o gerente	Mostra consolidação no nível da liderança	Must
Três personas demonstráveis (Operador, Supervisor, Gerente) com permissões	Prova "por nível hierárquico"	Must (5 perfis)
Rastreabilidade: carimbo completo em cada registro, visível no detalhe	Requisito de auditoria; barato de mostrar	Must
Indicador de sincronização + simulação de queda de rede	Offline é a maior ansiedade do chão de fábrica	Must (offline real)
Painel de demonstração (persona, relógio, rede, reset)	Sem ele a demo não dispara alertas de atraso nem fecha turno	Só protótipo
Design para luva: alvos ≥ 56 px, tipografia grande, contraste alto, landscape e portrait	Requisito do dispositivo; precisa ser sentido na mão	Must

ITEM	POR QUÊ É MUST	PILOTO
Deploy na Vercel com preview por PR e seed de dados da Bis 2	Link para o cliente a cada iteração	—

Should · entra assim que o núcleo estiver sólido

ITEM	OBSERVAÇÃO	PILOTO
Plano de produção: tabela do dia/semana + importação de Excel com pré-visualização	Dá origem à meta hora; import é diferencial visível	Must
Book de defeitos e Instrução de trabalho/LPP (consulta por equipamento, versão vigente)	Conteúdo estático de exemplo; mostra "padrão no ponto de uso"	Must (EQCMS)
Escala (calendário) e Agenda da fábrica/recados (leitura na home)	Baixo custo, alto reconhecimento pelos usuários	Must
Rastreabilidade de PA com câmera do navegador e lotes	Foto obrigatória é requisito forte do V2	Must (retenção 10 anos)
Ferramentas de segurança: pré-partida por máquina/turno + nível de risco da linha	HSE é obrigatório; os demais checklists viram genéricos	Must (PowerApps)
Sobrepeso/refugo/reprocesso, Limpeza semanal, Manutenção autônoma via motor genérico	Prova que o motor cobre o catálogo	Must
Pedido de ajuda contextual de qualquer tela	Aparece nos mockups de troca de turno e relatório	Should
Dashboard gerencial por linha/turno com tendência da semana	Desejável no briefing	Should
Histórico com filtros e export CSV	Auditoria	Must
Status por posto para o supervisor (feito/pendente/atrasado)	Complementa alertas	Should
Estado compartilhado (Postgres gerenciado) para demo em dois dispositivos ao mesmo tempo	Quando a demo for presencial com tablet + notebook	—

Could · se sobrar tempo ou se a demo pedir

ITEM	OBSERVAÇÃO
Tendências e recorrência (NC por item, falhas por equipamento × turno)	Opcional no briefing; impressiona gerência
Troubleshooting ligado a tipos de falha	Só na proposta Pitang
Gamificação (metas por equipe, selo de rotina completa)	Na proposta Pitang entra no piloto; no protótipo, no máximo um indicador de "turno 100 %"
PWA instalável com service worker real	Offline já é demonstrado via fila local

ITEM	OBSERVAÇÃO
Exportar relatório do turno em PDF	Teams/e-mail simulados bastam
Modo escuro / alto contraste alternativo	Chão de fábrica é claro; avaliar com usuários
Admin completo de rotinas e limiares pela UI	Seed em código resolve o protótipo

Won't · fora do protótipo, explicitamente

ITEM	MOTIVO
SSO real, integração Teams/e-mail real, EQCMS, PowerApps, SAP	PoC sem integrações (V2); simulados
APK Android, MDM, Ionic/Capacitor	Objeto do piloto
Backend NestJS on-premise	Objeto do piloto; protótipo usa estado local
Retenção de 10 anos, backups, certificações de segurança	Infra do piloto
WhatsApp	Vetado pelo cybersecurity
Multi-idioma	Piloto é PT-BR
Redesenho de processo, módulos fora de rotina/ocorrência/controle	Fora do escopo do desafio

Definição de pronto do protótipo

1. Fluxo demo completo roda sem intervenção técnica: login → contexto → Minha Rotina → PPLI com NC → alerta no supervisor → tratamento → Hora x Hora → MTBF → troca de turno → relatório do turno do gerente.
2. Funciona em tablet 10.9" (landscape e portrait) com luva, e em desktop.
3. Todos os registros exibem carimbo de rastreabilidade e estado de sync.
4. Painel de demo permite avançar o relógio e simular rede.
5. Publicado na Vercel com URL estável e seed resetável.
6. Testes do domínio (alertas, GE, MTBF) passando.

Ordem de construção sugerida

INCREMENTO	CONTEÚDO	RESULTADO VISÍVEL
I1	Scaffold Next.js + tokens + shell tablet + seed + login + contexto + Minha Rotina (estática)	Link na Vercel com a home viva
I2	Motor de formulários + PPLI + motor de alertas + painel de alertas + painel de demo (relógio)	NC vira alerta; atraso vira alerta ao avançar relógio

INCREMENTO	CONTEÚDO	RESULTADO VISÍVEL
I3	Hora x Hora + MTBF + KPIs do turno	Gráficos e farol funcionando
I4	Troca de turno + Relatório do turno + persona Gerente	Ciclo completo fechado
I5	Should: plano de produção com import, book, IT, escala, agenda, rastreabilidade com foto, pré-partida, genéricos	Catálogo completo navegável
I6	Polimento: luva, contraste, estados vazios, offline simulado, testes, Playwright do fluxo	Pronto para teste com usuários

CAPÍTULO 07

Processo de trabalho

Frentes, ritmo, git e PRs, definição de pronto, convenções e comunicação.

Responsabilidades por frente

FRENTE	RESPONSÁVEL POR	DECIDE SOBRE
Produto e arquitetura	Tese do produto, design system, motores de domínio (rotina, formulários, alertas, KPIs), relação com a Mondelez e a Pitang	Requisitos, prioridades, decisões técnicas, aceite de PRs
Implementação de módulos	Telas e componentes a partir do design system, módulos de consulta e checklists genéricos, seed de dados, verificação no tablet	Implementação dentro do combinado; propõe melhorias via PR ou nota em `docs/`
Qualidade	Testes de domínio e de fluxo, revisão de acessibilidade e toque, estados de erro e vazio	Bloqueio de PR que não atende à definição de pronto

As frentes podem ser ocupadas por uma ou mais pessoas; a divisão inicial de módulos está no plano de implementação.

Ritmo

- **Incrementos I1 a I6** (capítulo MoSCoW) são a unidade de planejamento. Cada incremento termina com algo demonstrável no link da Vercel.
- **Sincronização diária de 10 minutos**: o que foi feito, o que vem a seguir, onde travou.
- **Revisão de PR em até um dia útil.** PR parado é desperdício.
- **Demo semanal**: 15 minutos navegando no protótipo publicado, do login ao relatório do turno, anotando o que incomodou.

Git e PRs

- `main` é protegida e sempre publicável. Ninguém faz commit direto.
- Uma branch por tarefa: `feat/i2-ppli-checklist`, `fix/hora-x-hora-farol`, `docs/plano-implementacao`.
- Commits no padrão `tipo: descrição curta no imperativo` (`feat:`, `fix:`, `refactor:`, `test:`, `docs:`, `chore:`). Mensagens em português.
- PR pequeno: idealmente até 300 linhas alteradas. Acima disso, divide.
- Descrição do PR com cinco blocos: **o quê**, **por quê** (link para o requisito, ex.: RM-15), **como testar**, **evidência** (print ou vídeo no tablet, landscape e portrait quando houver

UI) e **checklist de pronto**.

- Preview da Vercel no PR é o lugar da revisão visual. Comentários de código no GitLab.

Definição de pronto por PR

1. Atende o requisito citado, sem escopo extra.
2. Textos de interface em português do Brasil, com os termos do cliente.
3. Alvos de toque ≥ 56 px, contraste AA, sem dependência de hover; funciona em landscape e portrait de tablet e em desktop.
4. Estados cobertos: vazio, carregando, erro, sucesso, offline (quando aplicável).
5. Lógica de negócio em `domain/` com teste unitário passando; nada de regra dentro de componente.
6. `npm run lint`, `npm run typecheck` e `npm run test` verdes; build de preview na Vercel verde.
7. Sem `any`, sem `console.log` esquecido, sem dado sensível no seed.
8. Se mudou comportamento ou decisão, `docs/` atualizado no mesmo PR.

Convenções de código

TEMA	CONVENÇÃO
Idioma	Código, nomes de arquivos, tipos e commits em inglês; textos de UI, docs e comentários de negócio em português
Pastas	`app/` rotas · `components/ui` shadcn · `components/rotina` componentes de domínio · `domain/` lógica pura · `data/` repositório, seed, fila de sync · `lib/` utilitários
Componentes	Função nomeada por arquivo, props tipadas, sem lógica de negócio; recebem dados prontos e emitem eventos
Domínio	Funções puras, relógio injetado (`Clock`), sem imports de React ou Next; cada regra tem teste
Estado	Zustand por fatia (`useRoutineStore` , `useAlertStore`); persistência com `persist` + `createJSONStorage` sobre IndexedDB (`idb-keyval`), atrás de `Repository`
Estilo	Tailwind v4 com tokens do `@theme` ; nada de cor ou tamanho "mágico" inline; variantes com `cva`
Acessibilidade	Elementos nativos antes de ARIA; foco visível; rótulos em todo campo; ícones sempre com texto ou `aria-label`
Datas e números	`date-fns` com `ptBR` ; `Intl.NumberFormat('pt-BR')` ; nunca formatar à mão
Testes	Vitest para `domain/` e `lib/` ; Playwright para o fluxo demo completo; nome do teste descreve a regra em português

Como decidir e registrar

- Dúvida de **implementação** (como fazer): resolve no PR, com comentário se for não óbvio.
- Dúvida de **requisito ou prioridade** (o que fazer): pergunta antes de codar; a resposta vai para `docs/05-requisitos.md` ou `docs/06-moscow.md`.
- Mudança de **arquitetura ou stack**: nota curta no formato da tabela "Decisões registradas" do capítulo 02 (decisão, alternativa descartada, motivo), combinada antes.
- Perguntas para a **Mondelez** entram na lista "Pontos a validar" e não bloqueiam: assume-se a hipótese mais simples, marca-se na UI quando fizer diferença (ex.: "GE, definição a validar") e segue-se.

Comunicação

- Perguntas em bloco, com contexto: o que foi tentado, o que se esperava, o que aconteceu, print.
- "Não sei" e "não entendi" são respostas válidas e esperadas.
- Travou por 30 minutos: pede ajuda. Não é falha, é processo.
- No fim da semana, cada pessoa escreve três linhas: o que aprendeu, o que atrapalhou, o que mudaria.

Ferramentas

FERRAMENTA	USO
Node 24 + npm	Runtime e pacotes
VS Code com ESLint, Tailwind CSS IntelliSense, Prettier	Editor
Git + GitLab Pitang	Versionamento, PRs, revisão
Vercel (CLI e painel)	Preview por PR, produção, logs
Tablet do laboratório (10.9", com luva)	Teste real de toque e layout
Claude Code com Context7	Apoio de desenvolvimento com documentação atualizada das bibliotecas

Gerar este documento em PDF

O PDF é montado a partir dos markdowns de `docs/` pelo script em `docs/pdf/`:

```
cd docs/pdf
npm install
npm run build
```

O resultado fica em `docs/Documentacao-do-Projeto-Mondelez.pdf`. Atualizou um markdown, gera de novo e versiona o PDF junto.

CAPÍTULO 08

Plano de implementação

Ambiente, incrementos, frentes por módulo, backlog inicial, critérios de aceite e referências técnicas.

Ambiente de desenvolvimento

- Node 24, Git, VS Code com as extensões do capítulo anterior, acesso ao GitLab Pitang e à Vercel.
- Clonar o repositório, rodar `npm install` e `npm run dev` em `app/`, abrir no navegador em modo responsivo com viewport 1180 × 820 e 820 × 1180.
- Instalar o app no tablet do laboratório como atalho do navegador e abrir o preview da Vercel.
- Scaffold inicial (Next.js 16 já vem com TypeScript, Tailwind v4, ESLint, App Router e Turbopack):

```
npx create-next-app@latest app --src-dir --import-alias "@/*" --yes
cd app && npx shadcn@latest init
npm i zustand idb-keyval zod react-hook-form @hookform/resolvers date-fns recharts @tanstack/react-table
lucide-react class-variance-authority
npm i -D vitest @testing-library/react @playwright/test
```

Incrementos e entregáveis

INCREMENTO	ESCOPO	ENTREGÁVEL VERIFICÁVEL
I1 Fundação	Scaffold, tokens em `@theme`, shell de tablet (header de contexto, barra de sync, navegação por toque), seed da Bis 2, login por matrícula + PIN, seleção de contexto, Minha Rotina com tarefas estáticas	Link na Vercel com login → contexto → Minha Rotina navegável em landscape e portrait
I2 Registro e alerta	Motor de formulários (C/NC/NA, numérico, texto, foto; NC exige justificativa; autosave), PPLI & Centerlining, motor de alertas (A-ATRASO, A-NC), painel de alertas da supervisão, painel de demo (persona, relógio, rede, reset)	NC marcada no PPLI aparece como alerta para a supervisão; avançar o relógio gera alerta de atraso
I3 Produção	Hora x Hora (toneladas, ton/h, GE, meta, farol, gráfico), MTBF por toque com timeline e Pareto, KPIs acumulados do turno, A-GE, A-META, A-REPET	Apontar caixas atualiza farol e gráficos; falhas repetidas geram alerta
I4 Consolidação	Troca de turno guiada e pré-preenchida com aceite, Relatório do turno BIS 1–4, persona Gerência, rastreabilidade visível em todo registro, indicador de sync	Ciclo completo demonstrável sem intervenção técnica

INCREMENTO	ESCOPO	ENTREGÁVEL VERIFICÁVEL
I5 Catálogo	Plano de produção com importação de Excel, Book de defeitos, IT/LPP, Escala, Agenda e recados, Rastreabilidade de PA com foto, Pré-partida HSE e nível de risco, Limpeza semanal, Manutenção autônoma, Sobrepeso/refugo/reprocesso via motor genérico	Todos os 16 módulos navegáveis com estados vazio e erro
I6 Polimento	Revisão de luva e contraste, estados de carregamento e offline, histórico com filtros, testes Vitest do domínio e Playwright do fluxo demo, performance em rede fraca	Pronto para teste com usuários; definição de pronto do protótipo atendida

Frentes de trabalho por módulo

MÓDULOS	FRENTE	OBSERVAÇÃO
Minha Rotina, motor de formulários, motor de alertas, KPIs, PPLI, Hora x Hora, MTBF, Troca de turno, Relatório do turno, painel de demo	Produto e arquitetura	Núcleo (Must); define contratos que as demais frentes consomem
Escala, Book de defeitos, IT/LPP, Agenda, Limpeza semanal, Manutenção autônoma, Rastreabilidade de PA	Implementação de módulos	Should; dependem do motor de formulários pronto no I2
Sobrepeso/refugo, Ferramentas de segurança, Plano de produção, Histórico, dashboard gerencial	Implementação de módulos	Should/Could; sequência definida ao fim do I4
Design system (`components/ui` , tokens)	Produto e arquitetura define; todas as frentes estendem	Toda extensão via PR com exemplo na página interna `/dev/componentes`

Backlog inicial detalhado (I1 e I2)

1. Tokens de design em `@theme` : cores da marca, escala de toque (`--spacing-touch: 56px`), tipografia (corpo 16 px, rótulos 18 px, títulos 24 px), raios e sombras.
2. Shell de tablet: header com contexto (Chocolate ▸ Bis 2 ▸ Embalagem), usuário atual, indicador de sync, botão de troca de usuário; navegação inferior ou lateral com alvos de 56 px.
3. Seed da Bis 2: planta, linha, posto Embalagem, Loeschpack 2/4/5, operadores Alberto Forte e Graziela Felix, supervisora, gerente, especialista, assistente; plano de produção da semana; templates de rotina por posto e perfil.
4. Login por matrícula + PIN com troca rápida de usuário; seleção de contexto lembrada por dispositivo.
5. `RoutineEngine` : gera `TarefaInstancia` a partir de `RotinaTemplate` × posto × perfil × turno × relógio; estados e ordenação por prazo e criticidade.
6. Componente `TaskCard` com estados *a fazer, em andamento, feita, atrasada, com NC*; lista Minha Rotina com a próxima tarefa em destaque.
7. `FormEngine` e componentes de item (C/NC/NA, numérico com faixa, texto, foto); autosave por item; resumo de conformes e NC ao concluir.

8. PPLI & Centerlining com plano por equipamento, parâmetros de centerline com faixa e valor medido.
9. `AlertEngine` com regras A-ATRASO e A-NC, criticidade, responsável, ciclo de vida e log de envio simulado.
10. Painel de alertas da supervisão: lista por criticidade e idade, detalhe com origem, ações assumir, registrar ação, resolver.
11. Painel de demo: trocar persona, avançar relógio (+15 min, +1 h, fim do turno), simular queda de rede, resetar dados.
12. Testes Vitest de `RoutineEngine`, `AlertEngine` e formatadores pt-BR.

Critérios de aceite por incremento

- Cada incremento é aceito em demo no link da Vercel, em tablet real com luva, nas duas orientações.
- Nenhum item Must do MoSCoW fica para o incremento seguinte sem decisão registrada em `docs/06-moscow.md`.
- Lint, tipos e testes verdes no CI; nenhum alerta de acessibilidade crítico no Lighthouse.

Referências técnicas

TEMA	FONTE OFICIAL	FOCO
Next.js 16 App Router	nextjs.org/docs	Layouts, páginas, Server vs Client Components, `proxy.ts` (substitui `middleware`), `cacheComponents`, `next/image`, `next/font`
React 19	react.dev	Componentes, hooks, estado derivado, `useActionState`
TypeScript	typescriptlang.org/docs	Tipos de domínio, uniões discriminadas, `satisfies`, nada de `any`
Tailwind CSS v4	tailwindcss.com/docs	`@theme`, tokens, variantes, responsividade, `@container`
shadcn/ui	ui.shadcn.com	`npx shadcn@latest init`, instalar e compor componentes, estender com `cva`
Zustand	zustand.docs.pmnd.rs	Store por fatia, `persist` com `createJSONStorage` sobre IndexedDB, seletores
zod + react-hook-form	zod.dev · react-hook-form.com	Esquemas de formulário, validação condicional (NC exige justificativa)
Recharts	recharts.org	Linha, barra, referência de meta
Vitest · Playwright	vitest.dev · playwright.dev	Teste de função pura; teste de fluxo no navegador
Acessibilidade	web.dev/learn/accessibility · WCAG 2.1 AA	Alvo de toque, contraste, foco, rótulos
Documentação atualizada	Context7 no Claude Code	Consultar a documentação atual antes de usar uma API de biblioteca

Checklist de alinhamento do time

Toda pessoa do projeto deve conseguir responder sem consultar:

1. Por que a home do protótipo é "Minha Rotina" e não a grade de módulos?
2. O que acontece, passo a passo, quando um operador marca um item como não conforme?
3. Quais são as três personas que o protótipo precisa demonstrar e o que cada uma vê primeiro?
4. Qual a diferença entre o protótipo (esta fase) e o piloto (proposta Pitang)?
5. Por que o domínio não pode importar React nem Next?
6. O que é um alvo de toque de 56 px e por que importa aqui?
7. Onde fica registrada uma decisão de arquitetura e quem a toma?
8. O que torna um PR "pronto" neste projeto?

CAPÍTULO 09

Framework de UX (UI Audit)

O skill ui-audit aplicado ao projeto: apostas, leis de psicologia por tela, padrões por template, regras pré-decididas e ritual de auditoria.

Deep dive no repositório `tommygeoco/ui-audit` (v1.0.2, MIT), skill de IA baseada no livro *Making UX Decisions*, de Tommy Geoco (uxtools.co). Clonado em `refs/ui-audit/` para leitura; instalado em `.claude/skills/ui-audit/` para uso pelo Claude Code durante a construção do protótipo.

1. O que é

Não é uma biblioteca de componentes nem um linter. É um **conjunto de referências em markdown** (26 arquivos) que ensina um assistente de IA a tomar e auditar decisões de interface de forma estruturada. Três camadas:

CAMADA	ARQUIVOS	FUNÇÃO
Fundamentos	`00-core-framework`, `01-anchors`, `02-information-scaffold`	Processo de decisão, apostas (macro bets), JTBD, 7 mentalidades, leis de psicologia, POUR, defaults de tipografia e espaçamento, heurísticas de Nielsen
Checklists de execução	`10` novas interfaces (6 passos), `11` fidelidade (estados, interações, escalabilidade de conteúdo, feedback), `12` estilo visual, `13` níveis de originalidade	O que verificar antes de considerar uma tela pronta
Padrões	`20` chunking, `21` progressive disclosure, `22` carga cognitiva, `23` hierarquia visual, `24` prova social, `25` feedback, `26` erros, `27` acessibilidade, `28` personalização, `29` onboarding, `30` informação, `31` navegação	Para cada padrão: quando usar, princípio psicológico, faça/não faça, tabela de seleção

A saída canônica é um **relatório de auditoria em JSON** com macro bets, JTBD, seções obrigatórias (hierarquia visual, estilo visual, acessibilidade), seções contextuais (navegação, usabilidade, onboarding, prova social, formulários), 6 a 10 verificações por seção com status `pass/warn/fail/na`, e uma lista de **correções prioritárias** com referência ao arquivo do framework.

2. A ideia central

> Rapidez não é imprudência. Projetar rápido de forma imprudente é imprudência. A diferença é a intencionalidade.

Três pilares: **Scaffolding** (regras pré-decididas para não re-decidir o recorrente), **Decisioning** (processo para decisões novas) e **Crafting** (checklists para executar). O processo de decisão pesa a informação nesta ordem: **conhecimento institucional** → **familiaridade do usuário** → **pesquisa**. Toda micro-decisão de design só é válida se sustenta uma **macro-aposta** da empresa: Velocidade, Eficiência, Acurácia ou Inovação.

3. O que ele acrescenta ao que já temos, e o que não cobre

ACRESCENTA	NÃO COBRE (NOSSAS REGRAS PREENCHEM)
Processo explícito de decisão com ordem de pesos e registro do porquê	Toque com luva (ele fixa 44 px; nós fixamos 56 px)
Vocabulário de apostas para justificar escolhas ao cliente	Offline-first, fila de sincronização, tablet compartilhado
Catálogo de leis de psicologia ligadas a problemas concretos	Ambiente industrial: ruído, mãos ocupadas, iluminação, pressa
Checklists de fidelidade e estilo que viram definição de pronto	Nada específico sobre formulários de chão de fábrica ou KPIs de produção
Regras numéricas de feedback (tempos), validação, toasts, modais, undo, autosave	Prova social, onboarding por tour, personalização e localização são irrelevantes aqui
Formato de auditoria repetível, comparável entre telas e sprints	Não mede nada sozinho; depende de quem audita olhar a tela real

4. As apostas deste projeto

MACRO-APOSTA	PESO	POR QUÊ	IMPLICAÇÃO DE DESIGN
Velocidade	Forte	Protótipo em semanas para validar antes do piloto de 13 semanas	Originalidade nível 1 e 2 (cópias diretas e remixes de padrões conhecidos); dez templates; shadcn
Acurácia	Forte	O protótipo existe para medir adoção e tempo de registro com usuários reais	Instrumentação de uso (RNF-08), painel de demo para cenários reprodutíveis, auditoria por incremento
Eficiência	Moderada	Replicar para 12 linhas por configuração	Motores genéricos (rotina, formulário, alerta), design system
Inovação	Fraca	O desafio pede digitalizar, não reinventar	Só dois pontos de originalidade nível 3: Minha Rotina como home e MTBF por toque

Regra de bolso para toda decisão de tela: se não acelera a validação nem melhora a medição, não entra.

5. Onde estamos no processo de seis passos

PASSO	ESTADO	EVIDÊNCIA
1. Definir o sistema	Feito	Doc 02 (stack, restrições, offline) e 05 (RNF)
2. Modelar tarefas	Feito	Docs 03, 04 e 05 (personas, JTBD, CRUD por módulo, entidades)
3. Organizar informação	Feito	Arquitetura de informação (áreas, rotas, templates, vocabulário)
4. Reunir inspiração	**Próximo**	Fontes do framework: Mobbin e Pageflows para fluxos; paralelos de outros domínios: apps de inspeção industrial, PDV com luva, prontuário hospitalar em tablet, checklists de aviação
5. Gerar ideias rápidas	**Próximo**	Seis ou mais wireframes de baixa fidelidade para cada template crítico: Minha Rotina, Checklist, Hora x Hora, Fila de alertas. Caixas e rótulos, sem cor
6. Elevar fidelidade	Depois	Checklists 11 e 12 viram a definição de pronto (seção 8)

O framework insiste: não pular para o passo 6. Os passos 4 e 5 são o trabalho de design engineering antes do primeiro componente.

6. Leis de psicologia aplicadas às nossas telas

LEI	O QUE DIZ	DECISÃO NO PROTÓTIPO
Fitts	Alvos maiores e mais próximos são mais rápidos	Alvos de 56 px, ação primária no rodapé fixo, botões de falha do MTBF em grade grande
Hick	Mais opções, decisão mais lenta	Home mostra a próxima tarefa, não 16 módulos; barra inferior com 4 destinos
Von Restorff	O distinto é lembrado	Só a próxima tarefa e o alerta crítico recebem cor forte
Tesler	A complexidade tem de morar em algum lugar	Cálculo de GE, MTBF e prazos fica no motor; o operador aponta caixas e toca em falhas
Zeigarnik	Tarefas incompletas ocupam a mente	Contador de pendências visível e persistente até zerar
Goal gradient	Motivação cresce perto do fim	Barra de progresso do turno em Minha Rotina; "turno 100 %" como único elemento de gamificação
Peak-end	A experiência é julgada pelo pico e pelo fim	Troca de turno pré-preenchida e aceite claro são o fim do turno; precisam ser a melhor tela
Picture superiority	Imagem fixa mais que texto	Book de defeitos com foto padrão × fora de padrão lado a lado
Serial position	Primeiro e último itens ficam	Lista de tarefas: atrasadas primeiro, próxima em destaque, feitas por último

LEI	O QUE DIZ	DECISÃO NO PROTÓTIPO
Miller / chunking	7±2 itens	Checklists em grupos de 3 a 5 itens com cabeçalho; relatório do turno em cards por linha
Jakob	Usuários esperam o que já conhecem	Checklists parecem os formulários de papel atuais; mesmos nomes e ordem de itens
Weber	Mudanças pequenas passam despercebidas	Estados de tarefa diferem em cor, ícone e rótulo, não só em tom
Proximidade / região comum	Perto e dentro do mesmo contorno significa junto	Rótulo colado ao campo, grupos separados por espaço generoso, cards só onde há comparação

7. Padrões escolhidos por template

TEMPLATE	PADRÃO DO FRAMEWORK	REGRA ADOTADA
T1 Lista de tarefas	Chunked lists agrupadas por estado; stat card de progresso	Grupos: atrasadas, a fazer, em andamento, feitas; cabeçalhos fixos ao rolar; estado vazio por grupo
T2 Checklist	Grouped form fields; validação on blur; inline error; autosave contínuo	3 a 5 itens por grupo; NC abre justificativa inline (não modal); rodapé fixo com Concluir; "salvo" visível
T3 Apontamento horário	Simplified form com smart defaults; progress determinate	Hora corrente pré-selecionada; célula grande; acumulado e meta sempre visíveis
T4 Painel de toque	Botões grandes; **undo em toast de 5 a 30 s**	Toque errado no MTBF se desfaz sem confirmação; nunca confirmação e undo juntos
T5 Formulário guiado	Stepper de 3 a 7 passos, nomes de ação, resumo antes de concluir	Troca de turno em 4 passos: Números, Ocorrências, Pendências, Aceite
T6 Biblioteca	Faceted filter; busca; read more	Faceta única por equipamento; busca por nome; visualizador em folha
T7 Calendário	Chunked por mês; cor + rótulo	Legenda de turnos sempre visível; cor nunca sozinha
T8 Fila de alertas	Notificações por urgência: banner persistente para crítico, inline para contexto; detalhe em drawer	Crítico nunca em toast; detalhe em painel lateral (desktop) ou folha inferior (tablet)
T9 Relatório	Stat cards; comparação lado a lado	Cards por linha com variação versus turno anterior em texto e seta
T10 Tabela e import	Pagination com contagem; preview antes de publicar	25 linhas por página; importação em dois passos: pré-visualizar, publicar

8. Scaffold do projeto: regras que não se re-decidem

Adotadas do framework, ajustadas ao chão de fábrica:

- **Tipo**: 16 corpo · 18 rótulo de campo · 20 subtítulo · 24 título de tela · 30 número de KPI. Entrelinha 1,5 no corpo, 1,2 em títulos. Dois pesos: 400 e 650.

- **Espaço**: 4 · 8 · 12 · 16 · 24 · 32 · 48. Mais espaço acima de um título do que abaixo.
- **Toque**: 56 × 56 px mínimo, 12 px entre alvos (acima dos 44 px do framework, por causa da luva).
- **Cor**: uma cor de ação; neutros; semânticos vermelho, âmbar, verde, azul com ícone e rótulo sempre; contraste 4,5:1 texto e 3:1 componentes.
- **Elevação**: três níveis (base, folha/drawer, modal). Sombra só para camada, não decoração.
- **Ícones**: uma biblioteca (lucide), sempre com rótulo, exceto fechar e buscar.
- **Feedback**: < 100 ms nada; 100 ms a 1 s spinner; > 1 s progresso com texto; > 10 s em segundo plano com notificação.
- **Validação**: formato on blur; obrigatórios on submit; NC imediato.
- **Mensagens**: o que está errado + como corrigir, junto do campo, sem jargão, sem código de erro.
- **Toasts**: 3 a 5 s, só para confirmação ("Registrado", "Salvo"); nunca para erro que exige ação.
- **Banner**: persistente para offline e sessão prestes a expirar.
- **Modal**: só aceite da troca de turno e ações destrutivas; fecha por X, fundo e Escape; sem modal sobre modal.
- **Undo**: ações rápidas e reversíveis (toque em falha, marcar item) ganham desfazer em vez de confirmação.
- **Autosave**: por item, com estado visível; aviso antes de sair com rascunho pendente.
- **Estados vazios**: por que está vazio + o que fazer; nunca "sem dados".
- **Navegação**: barra inferior com 4 itens e rótulo na Operação; lateral com grupos na Gestão; sem carrossel; sem abas dentro de abas; breadcrumb só na Gestão.
- **Movimento**: 100 a 300 ms, ease-out na entrada; `prefers-reduced-motion` respeitado.

---

9. Ritual de auditoria por incremento

1. Ao fechar cada incremento (I1 a I6), gerar uma auditoria por tela nova no formato JSON do skill, com as macro-apostas da seção 4 e os JTBD do doc 04.
2. Seções obrigatórias: hierarquia visual, estilo visual, acessibilidade. Contextuais: navegação e usabilidade sempre; formulários nos templates T2, T3 e T5.
3. Cada item `fail` vira issue antes do incremento seguinte; `warn` entra no backlog de polimento (I6).
4. Guardar os relatórios em `docs/auditorias/<incremento>-<tela>.json` para comparar evolução.
5. Pedido padrão ao assistente: "Audite a tela `/rotina` no viewport 1180 × 820 usando a skill ui-audit, com as apostas Velocidade e Acurácia e os JTBD do operador; priorize correções que reduzam toques ou tempo de registro."

Checklists rápidas do framework que entram na revisão de PR: **Quick Fidelity Audit** (`11`), **Visual Style Audit** (`12`), **Cognitive Load Audit** (`22`), **Accessibility Checklist** (`27`).

10. Mentalidades (anchors) que valem para este time

Das sete, três são úteis aqui: **Seja intencional** (toda decisão tem motivo registrado; é a seção "Decisões registradas" do doc 02), **Desafie premissas** (perguntas abertas com a Mondelez não viram certezas; marcamos "a validar") e **Duas verdades coexistem** (rápido e cuidadoso; convenção e diferenciação; o protótipo é descartável e é a base do piloto). As demais tratam de carreira e não entram na documentação do projeto.

11. Como usar no dia a dia

- A skill está em `.claude/skills/ui-audit/`. O Claude Code a carrega quando o pedido menciona auditoria, decisão de UI ou padrão de interface.
- Para decidir um padrão novo: abrir o arquivo de padrões correspondente, usar a tabela de seleção no fim de cada arquivo, registrar a escolha e o motivo.
- Para revisar uma tela: pedir a auditoria JSON e tratar a lista de correções prioritárias.
- Fonte original e atualizações: `audit.uxtools.co` e o repositório no GitHub.